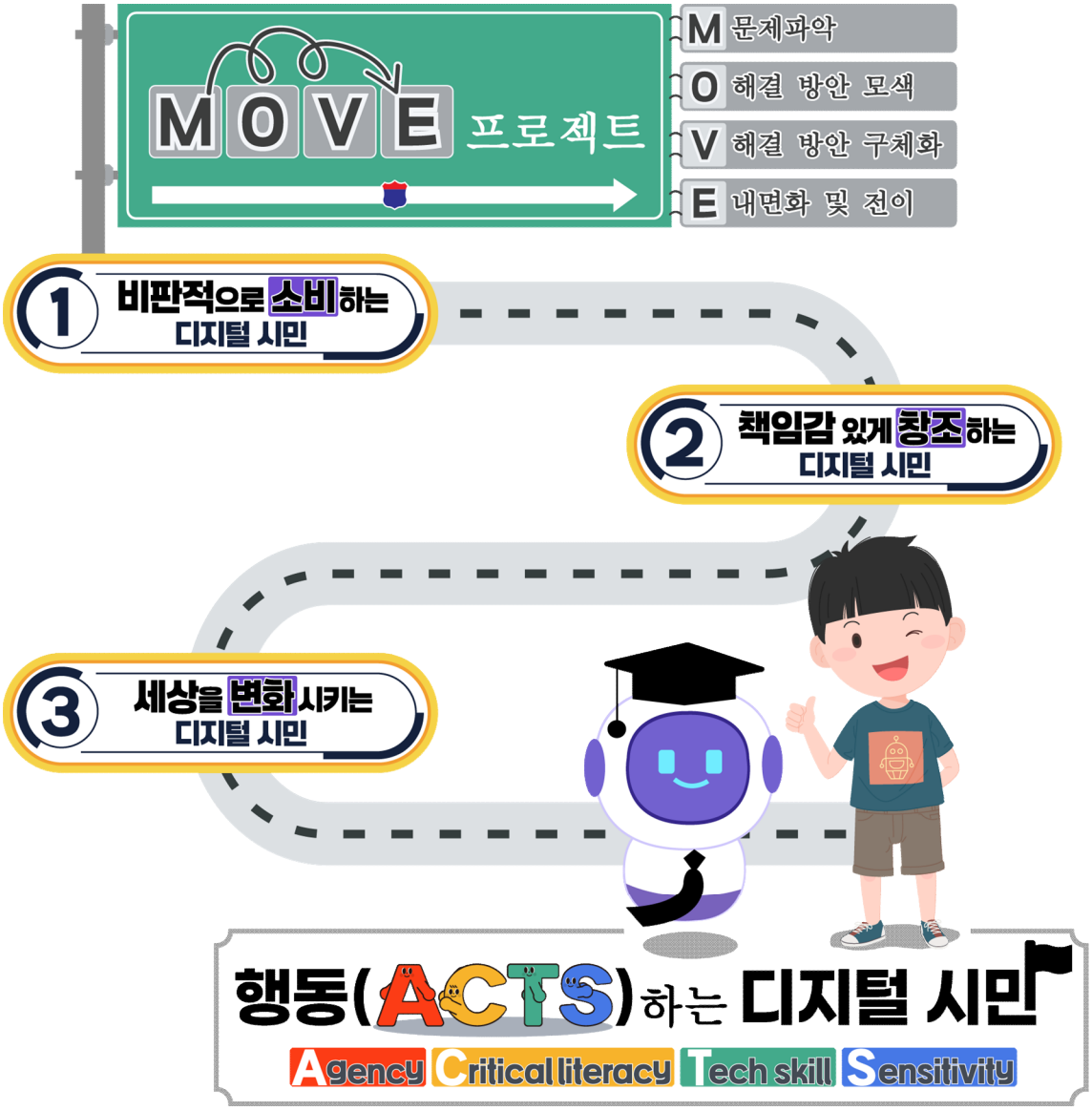
제19회 디지털교육연구대회 연구보고서

생성형 인공지능 시대, MOVE 프로젝트로 행동(ACTS)하는 디지털 시민 기르기

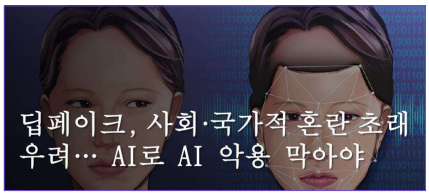


출품분과		디지털 교수·학습분과	적용교과	국어, 사회, 도덕
연구대상 학교급(학년)		초등학교(5학년)		
출품자	시·도	대구광역시교육청		
	소속학교	대구군위초등학교	대구동변초등학교	
	성명(직위)	대표출품자 박재언(교사)	공동출품자 이세미(교사)	

제19회 디지털교육연구대회 연구보고서 요약서	
연구보고서 제목	생성형 인공지능 시대, MOVE 프로젝트로 행동(ACTS)하는 디지털 시민 기르기
소속 및 이름	대구군위초등학교 교사 박 재 언　　대구동변초등학교 교사 이 세 미

Ⅰ. 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

시대적 맥락	사회적 맥락	학습적 맥락
생성형 인공지능 시대의 도래와 **인간 - 기계의 공존**	생성형 인공지능으로 **복잡하고 고도화된 디지털 사회의 그림자**	인공지능 원주민, **베타 세대의 등장과 요구되는 교육의 전환**
		
기능 중심 디지털 시민 교육에서 벗어나 **생성형 인공지능과 공존하는 디지털 시민**을 길러야 함	**복합적 문제 상황 대응**을 위해 **원인 분석 - 해결 방안 탐구 - 삶 속에서 적용**하는 경험 필요	보호주의 관점의 디지털 시민 교육에서 벗어나 **인공지능을 협력적으로 활용할 수 있는 역량** 필요

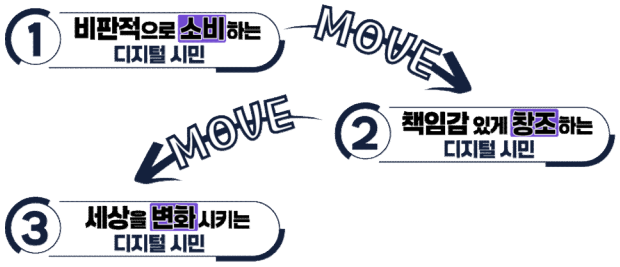
2 연구의 목적

첫째	MOVE 프로젝트 실행을 위한 인적·물적 **연구 기반을 조성**한다.
둘째	PBL(문제 기반 탐구학습) 기반 MOVE **프로젝트를 설계**하여 깊이 있는 학습을 실현한다.
셋째	MOVE 프로젝트를 **적용**하여 ACTS 역량 함양의 효과성을 검증한다.

3 용어의 정의

가 MOVE 프로젝트

주제 MOVE	MOVE 프로젝트	단계 MOVE
소비-창조-변화로 확장되는 **디지털 시민 개념을 기반**으로 하는 **프로젝트 구성**		**탐구 기반 수업**을 위해 PBL(Problem-based learning) **단계 재구성**



디지털 시민의 다층적인 개념을 포함하며 후자로 갈수록 주체성과 적극성이 확장됨. MOVE 라는 어휘를 통해 프로젝트 진행에 따라 **학습자가 확장된 개념의 디지털 시민으로 성장**하는 역동성 강조

생성형 인공지능과 관련한 **실제적·비구조화된 문제를 탐구하고 해결하는 프로젝트 설계**를 위해 PBL(Problem-based learning)학습에 기반함
PBL의 일반적 5단계를 재구성해 MOVE로 제시

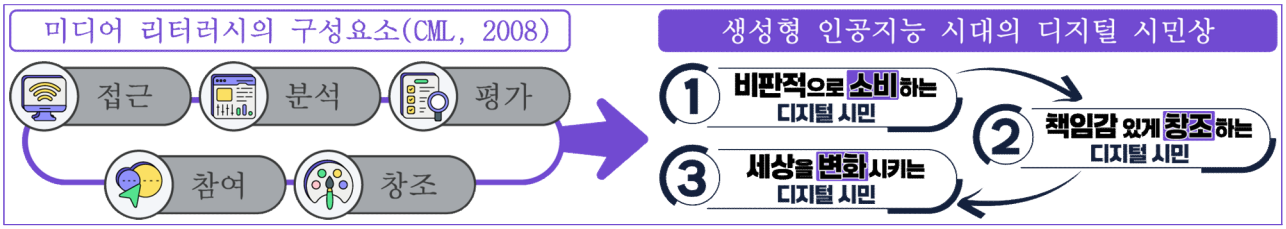
나 ACTS 역량(디지털 시민 역량)

Agency	Critical literacy	Tech skill	Sensitivity
디지털 주체성	비판적 리터러시 역량	기술 활용 역량	윤리적 감수성

생성형 인공지능 리터러시 및 디지털 시민성 구성요소를 재구성하여 **생성형 인공지능 시대적 맥락을 반영한 디지털 시민 역량 ACTS**로 정리. 중의적으로 **디지털 시민은 지식·기능적으로 생성형 인공지능 리터러시를 지닌 사람일 뿐만 아니라 직접 행동하고 참여(ACTS)하는 존재라는 의미**로도 사용함

다 생성형 인공지능 시대의 디지털 시민

생성형 인공지능 시대의 디지털 시민은 **인공지능과 공존**하며 온·오프라인 경계를 넘나들며 **복합적 문제를 해결하는 새로운 차원의 역량**이 필요함



Ⅱ. 연구 방법

1 연구 대상·기간 및 검증방법

연구대상	연구 기간
○초등학교 5학년 16명(남: 7, 여: 9)	부록 10쪽 2025. 2. ~ 7.

검증 대상	검증 내용	검증 도구	검증 및 분석방법		조사 시기
○초등학교 5학년 학생 16명	생성형 인공지능 시대의 디지털 시민 역량 ACTS	◦ 한국형 생성 인공지능 리터러시 척도 (노환호, 김현정, 김민진, 2024) ◦ 청소년 디지털 시민성 척도 (임영식, 정경은, 2019) ▶ 노환호 외(2024)의 생성형 인공지능 리터러시 4가지 척도를 ACTS로 구성하고 임영식, 정경은(2019)의 청소년 디지털 시민성 문항을 재구성하여 각 척도에 맞게 배치	5점 리커트 척도 **대응표본 - 비모수 검정 (Wilcoxon rank)***	양적	3월(사전) 7월(사후)
학부모, 학생	프로그램 만족도 및 소감	◦ 만족도 5점 척도 설문 및 개방형 설문 (생성형 인공지능에 대한 인식, 프로젝트 소감)	개방형 설문	질적	3월(사전) 7월(사후)

2 공동 연구의 배경

대량의 데이터 처리	주제의 시의성이 강해 대량의 자료가 생산됨	연구의 실행자와 더불어 데이터를 분석할 전담 인력이 필요
생성형 인공지능 적용의 객관성 확보	생성형 인공지능을 초등학생에게 적용하는 것에 신중한 판단이 필요함	객관성 확보를 위해 외부자로서의 연구자 필요

교사 A: 도구 선정 및 프로젝트 실행
실시간 기록 및 관찰 결과 공유
현장 적용 장점과 개선점 도출

교사 B: 문헌분석 및 이론적 근거 확립
학생 반응 자료 질적 분석
사전-사후 양적 검증 통계 처리

* 표본 수가 16개로 30개 미만이므로 정규성 가정을 충족하지 않아 비모수 검정 방법인 Wilcoxon rank를 사용하여 대응표본 검정을 실시하였다.

Ⅲ. 연구 내용

1 생성형 인공지능 선정

가 학습 주제로서의 생성형 인공지능

	딥페이크와 가짜뉴스		버추얼 인물과 사이버 문제		인공지능과 인권

나 학습 도구·표현 도구로서의 생성형 인공지능

부록 3, 4쪽

서울특별시 교육청(2023)의 '학교급별 생성형 AI 활용 지침' 및 '인공지능 공공성 확보를 위한 현장 가이드라인'에 따라 3가지 조건을 마련하고, 이를 만족하는 생성형 인공지능 도구를 최종 선정

	① 청소년 보호정책	② 교육 기능	③ 편리성 및 안전성
조건	초등학생(만 13세 미만 학생)의 보호자 동의 하 사용 가능 여부	LMS 기능, 교사에게 보내기 기능, 교사 모니터링 기능 제공 여부	쉬운 로그인 과정 및 개인정보 보호 여부
학습 도구	모니터링 기능 제공 → 1:1 토론 도구	출처 표시 기반 검색 → 검색 엔진 보완 도구	자동 글쓰기 피드백 제공 → 글쓰기 도구
표현 도구	이미지 생성 도구	웹툰 제작 도구	* 주도성, 창의성, 사고력을 해치지 않도록 **목적 지향적**으로 사용

2 프로젝트 설계

	프로젝트 ①	프로젝트 ②	프로젝트 ③
프로젝트 주제	① 비판적으로 소비하는 디지털 시민 으로 MOVE	② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민 으로 MOVE	③ 세상을 변화시키는 디지털 시민 으로 MOVE
	ACTS 역량을 함양하여 행동(ACTS)하는 디지털 시민으로 거듭나기		
인공지능 관련 문제	딥페이크 기술로 심화되는 **'가짜 뉴스 문제'**	버추얼 인물의 등장으로 생기는 **'정체성 및 악성댓글 문제'**	생성형 인공지능을 둘러싼 **'인권 문제'**
중점 역량 (다른 역량은 보조적으로 사용)	Critical literacy 비판적 리터러시 역량	Agency 디지털 주체성	Sensitivity 윤리적 감수성
	Tech skill 기술 활용 역량: 학습 도구와 표현 도구를 전 과정에 걸쳐 활용		
설계 중점	◦프로젝트 ①에서 ③으로 진행할수록 '소비→창조→변화'로 나아가는 행위성이 강화됨 ◦교과 내용(국어, 도덕, 사회)을 적극적으로 활용하여 인공지능 관련 문제를 해결하도록 함 ◦철학적 기반: **깊이 있는 학습**, 교수학습 방법적 기반: **PBL(문제 기반 탐구학습)**		
주교과 및 단원	**국어** (5.글쓴이의 주장)	**도덕** (4.밝고 건전한 사이버 생활)	**사회** (2.인권 존중과 정의로운 사회)
관련 성취기준	[6국01-05] [6국02-04] [6국02-05] [6미01-05]	[6도01-01] [6도02-01] [6국05-02] [6국05-06] [6미01-04]	[6국02-02] [6국03-02] [6도03-01] [6사02-02] [6사02-05]
차시	20차시	22차시	24차시

'가짜 인공지능 콘텐츠 판별', '사이버 세상 내 정체성 및 악성댓글 문제 해결', '인공지능 관련 인권 문제'를 주요 내용으로 다루기 위하여 **[국어]**, **[도덕]**, **[사회]** 교과를 중심으로 프로젝트를 구상

3 프로젝트 실행

① 비판적으로 소비하는 디지털 시민 으로 MOVE

교과	국어, 도덕	차시	20

생성형 인공지능 역할	학습주제	딥페이크 기술로 인해 심각해진 가짜뉴스 문제와 해결 방안으로서 비판적 읽기
	학습도구	뤼튼: 뤼튼으로 만든 가짜뉴스 읽기자료 판별하기
		MIZOU: 성찰 질문 챗봇으로 배운 내용 성찰하기
		JAJAK: 일상에서 가짜뉴스 판별법을 떠올려 분석한 경험에 관한 글쓰기
	표현도구	TOONING: 가짜뉴스 판별법을 알리는 내용으로 웹툰 만들기

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
어린이동아, Google Trends를 통해 딥페이크 문제 알기	뤼튼으로 만든 가짜뉴스의 주장과 근거 판별하기	뤼튼과 협력하여 웹툰의 스토리보드 계획하기	JAJAK으로 실천 경험 쓰기
Padlet Sandbox를 활용해 탐구 질문 만들기	Padlet Sandbox를 활용해 복합양식 콘텐츠를 비판적으로 읽는 방법 토의하기	TOONING으로 가짜뉴스의 판별법 알리는 웹툰 만들기	MIZOU의 성찰 챗봇과 대화하기

과정 중심 평가	**(자기평가)** 가짜뉴스 자료를 읽으며 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단하는가? 부록 2쪽 **(교사 관찰 일지)** 딥페이크 영상, 이미지 자료, 기사 등을 검증할 때 매체 특성에 맞는 방법을 활용하는가? **(동료 평가)** 학습한 가짜뉴스 판별법을 웹툰 구성에 반영하는가?

② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민 으로 MOVE

교과	국어, 도덕, 미술	차시	22

생성형 인공지능 역할	학습주제	인공지능의 발전과 함께 버추얼 인물의 등장으로 심화된 사이버 문제
	학습도구	뤼튼: 뤼튼으로 만든 버추얼 아이돌에 관한 동기유발 자료 읽기
		뤼튼과 협업하여 디지털 시민 행동 가이드라인에 따라 콘텐츠 기획서 작성하기
		MIZOU: '버추얼 유튜버를 현실 사람과 다르게 대해야 한다' 논제로 챗봇과 토론하기
	표현도구	Miri Canvas: 버추얼 아이돌에 관한 동기유발 자료의 뒷이야기 상상하여 그림책으로 나타내기

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
뤼튼으로 만든 버추얼 아이돌 이야기 읽고 경험 떠올리기	Canva 활용 프로필 제작, 유튜버 · 누리꾼 체험	Canva를 활용해 유튜버, 누리꾼으로서의 약속 만들기	NAVER DataLab.과 Canva로 콘텐츠 기획서 제작하기
Padlet Sandbox를 활용해 탐구 질문 만들기	MIZOU를 활용해 버추얼 아이돌 관련 토론하기	Miri Canvas를 활용해 버추얼 아이돌 뒷 이야기 그림책 만들기	MIZOU의 성찰 챗봇과 대화하기

과정 중심 평가	**(자기평가)** 온라인에서 감정을 적절히 조절하고 표현하는 방법을 생활 속에서 적용했는가? **(교사 관찰)** 온라인상에서 지켜야 할 예절을 이를 이용하여 댓글을 재구성하는가? **(산출물 평가)** 콘텐츠 기획서가 디지털 주체성과 책임 있는 행동 실천에 대한 메시지를 담고 있는가?

③ 세상을 변화시키는 디지털 시민 으로 MOVE

교과	국어, 도덕, 사회	차시	24

생성형 인공지능 역할	학습주제	인공지능 관련 인권 침해 문제와 해결 방안으로서 법안 제안하기
	학습도구	wrtn Training: 인공지능 관련 법안을 제안하는 글 쓰기
		MIZOU: '인공지능은 우리의 삶에 이롭다' 라는 논제로 인공지능 챗봇과 토론하기
		성찰 질문 챗봇과 프로젝트 전반에 관해 성찰하기
	표현도구	TOONING: 인공지능 관련 법안 제안 영상 만들기

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
YouTube로 인공지능 관련 인권 문제 알아보기	Padlet으로 인권 침해 및 보장 사례 탐구하기	wrtn Training으로 법안 제안하는 글쓰기	Padlet을 통한 동료 피드백 하기
MIZOU와 함께 인공지능의 영향에 관해 토론하기	Canva 화이트보드로 기존 인공지능 법 내용 살펴보기	VLLO, TOONING으로 인공지능 법안 제안 영상 만들기	학급 SNS를 통한 법안 제안 영상 공유하기

과정 중심 평가	**(자기평가)** 인공지능과 관련한 인권 문제를 이해하고 이를 존중하는 태도를 온오프라인에서 실천했는가? **(동료 평가)** 친구가 만든 인공지능 관련 법안이 인권을 지키는 내용인가? **(포트폴리오)** 인공지능과 관련한 핵심 주제를 포함하고, 적절한 매체를 골라 법안 제안서를 작성했는가?

Ⅳ. 연구 결과

설문 결과(사전 · 사후 검사, N = 16)

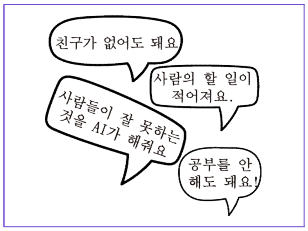
역량	하위 요소	사전 M (SD)	사후 M (SD)	평균 차이	p
A	온라인 정체성	2.44 (0.48)	3.97 (0.32)	▲1.54	<.001
	공감	2.75 (0.43)	3.89 (0.30)	▲1.21	<.001
	감정인지	2.67 (0.53)	3.58 (0.41)	▲1.00	.001
C	디지털 정보 리터러시	2.66 (0.54)	3.41 (0.28)	▲0.93	.002
	비판적 평가	2.54 (0.59)	3.40 (0.31)	▲0.92	.001
T	인공지능 도구 활용	2.73 (0.66)	3.82 (0.48)	▲1.00	<.001
	창의적 활용	2.21 (0.66)	3.58 (0.51)	▲1.47	<.001
S	디지털 에티켓	2.91 (0.65)	4.11 (0.62)	▲1.45	.003
	안전과 보안	2.96 (0.59)	4.13 (0.65)	▲1.20	<.001
	저작권	2.95 (0.43)	4.17 (0.66)	▲1.30	<.001

부록 9쪽 결과분석

◦ MOVE 프로젝트는 디지털 시민 역량 ACTS 함양에 효과적이다.

◦ MOVE 프로젝트는 역량의 각 항목별로 **'온라인 정체성, 디지털 정보 리터러시, 창의적 활용, 디지털 에티켓'** 에서 큰 평균 차이를 보였다.

사전 질적 검사 결과



사후 질적 검사 결과 부록 8쪽

➜ MOVE 프로젝트를 통해 **생성형 인공지능의 이점과 문제점을 균형 있게 인식**하고, **주체성을 발휘**하여 **창의적으로 생성형 인공지능을 활용**하는 디지털 시민으로 성장한 모습을 질적으로 확인할 수 있다.

Ⅴ. 결론 및 일반화

1 결론

준비를 통해	◦ 생성형 인공지능 기반 수업에 대한 **학부모와 학교 간 신뢰와 협력 체계**를 구축 ◦ 학급 전체의 생성형 인공지능 활용 규칙을 마련하여 **건전한 인공지능 활용 문화**를 조성
설계를 통해	◦ 참여도와 창의성을 높이고, 문제 해결 과정에서 **도구의 기능을 효과적으로 활용**하도록 지원 ◦ 국어, 도덕, 사회 교과와 연계한 MOVE 단계를 통해 **깊이 있는 학습**을 실현
실행을 통해	◦ 학습자가 생성형 인공지능 시대에 능동적으로 대응하는 ACTS **역량**을 함양 ◦ **인공지능과 공존하는 시대의 디지털 시민**으로 성장

2 일반화

주제의 전이성	타 교과, 타 성취기준으로의 전이 가능한 주제!
도구의 일반화 가능성	초등학생이 사용할 수 있는 생성형 인공지능 도구와 교육 현장에의 적응력이 높은 디지털 도구 엄선! 부록 7쪽
역량의 대표성	생성형 인공지능 시대를 반영한 디지털 시민 역량!

생성형 인공지능 시대, MOVE 프로젝트로 행동(ACTS)하는 디지털 시민 기르기

목차

Ⅰ 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성 ····· 1
2. 연구의 목적 ····· 1
3. 용어의 정의 ····· 2
4. 이론적 배경 ····· 3

Ⅱ 연구 방법

1. 연구 대상 및 절차 ····· 4
2. 실태 분석 ····· 4

Ⅲ 연구의 실행

1. 과제1: MOVE 프로젝트 실행을 위한 **인적·물적 기반을 조성** ····· 6
2. 과제2: PBL 기반 MOVE **프로젝트를 설계**하여 깊이 있는 학습 실현 ····· 7
3. 과제3: MOVE **프로젝트를 적용,** ACTS 역량 함양의 **효과성 검증** ····· 10

Ⅳ 연구 결과

1. 연구 결과 검증 방법 ····· 19
2. 양적 검증 결과 분석 ····· 19
3. 질적 검증 결과 분석 ····· 19

Ⅴ 결론 및 일반화

1. 결론 ····· 20
2. 일반화 ····· 20

생성형 인공지능 시대, MOVE 프로젝트로 행동(ACTS)하는 디지털 시민 기르기

Ⅰ. 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

시대적 맥락 새로운 시대가 열렸다! 생성형 인공지능 시대의 도래와 인간-기계의 공존

사회 사회일반
차트 장악한 '버추얼 아이돌'...1998년 아담과는 다르다
고나린 기자
수정 2024-03-21 10:39 입력 2024-03-21 07:00

버추얼(virtual, 가상) 아이돌, 버추얼 유튜버, 인공지능으로 만든 증강 현실 영상 등은 생성형 인공지능의 발전과 함께 우리의 일상에 깊숙이 들어왔다. 이처럼 인간보다 더 인간 같은 '비인간 주체'의 등장은 우리 사회가 다양한 인간, 비인간 주체와 공존을 해야 하는 시대로 진입했음을 의미한다.

이제는 **생성형 인공지능과 공존하며 살아가야 하는 시대**가 도래했다. 더 이상 인공지능을 대립적 존재로 보는 것이 아니라, **생성형 인공지능과 협력**하며 살아가는 방법을 모색해야 할 차례다.

사회적 맥락 생성형 인공지능으로 인해 더욱 복잡하고 고도화된 디지털 사회의 그림자

생성형 인공지능의 등장으로 딥페이크 범죄, 인포데믹(infodemic), 저작권 침해 등 과거보다 정교하고 복합적인 문제가 새롭게 대두되었다. 이러한 문제들은 정보 생산과 유포의 속도가 빨라지고 접근 장벽이 낮아지고 있다.

기존의 디지털 시민 교육은 생성형 인공지능과 직결된 문제를 충분히 반영하지 못하였다. 이제는 학생들에게 **생성형 인공지능과 함께 등장한 복합적 문제 상황에 대응**하기 위해 문제의 원인을 분석하고, 다양한 해결 방안을 탐구하며 실제 삶 속에서 적용하는 경험을 제공해야 한다.

최신뉴스
"딥페이크, 사회·국가적 혼란 초래 우려…AI로 AI 악용 막아야"
송고 2022-08-06 11:20
정성호 기자
SW정책연구소 '공정적 AI' 활용 산학연 연구·개발 제언
YONHAP NEWS
딥페이크(deepfake) (PG)

학습자 맥락 인공지능 원주민, '베타 세대'의 등장과 요구되는 교육의 전환

"AI를 모국어처럼 사용"…'베타 세대'를 아시나요
입력일 | 업데이트 2025.01.08 16:35 수정 2025.01.08 16:36
AI 에디터 | 기자에 다른기사 보기
[지세이보기] NIPA SPI은 1등급 신성! SW와 로봇스 융합연증으로 기업경쟁력이 올라갑니다!
신영일보
2025년부터 '베타 세대' 등장..."진정한 'AI 네이티브' 세대될 것"

인공지능 기술로 인해 급변하는 사회를 살아갈 학습자들이 적절한 역량을 갖추도록 준비시키는 것이 교육의 핵심 책무이다(UNESCO, 2024). 인공지능 원주민이라고 불리는 '베타 세대'가 등장하며 이들은 텍스트보다 영상, 검색보다 알고리즘이 익숙하다. 현재 초등학생들과 예비 초등학생들은 생성형 인공지능으로 콘텐츠를 제작하고, 질문에 답하고, 숙제를 해결하며 인공지능을 파트너로 받아들이고 있다.

누구나 생성형 인공지능으로 콘텐츠를 손쉽게 만들 수 있는 1인 미디어의 시대가 왔다. 학생들은 단순히 **디지털 시대의 '소비하는 사람'을 넘어 '창조하는 사람', 나아가 '세상을 변화시키는 사람'으로 거듭**나야 한다. 생성형 인공지능 시대의 디지털 시민의 개념을 재정립해야 한다.

2 연구의 목적

본 연구는 **생성형 인공지능을 둘러싼 실생활의 문제**를 **생성형 인공지능을 활용**하여 해결하는 MOVE 프로젝트를 통해 ACTS 역량(**디지털 주체성, 비판적 리터러시 역량, 기술 활용 역량, 윤리적 감수성**)을 지닌 디지털 시민을 길러내는 데 목적을 둔다. 구체적인 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째	MOVE 프로젝트 실행을 위한 인적·물적 **연구 기반을 조성**한다.
둘째	PBL(문제 기반 탐구학습) 기반 MOVE **프로젝트를 설계**하여 깊이 있는 학습을 실현한다.
셋째	MOVE 프로젝트를 **적용**하여 ACTS 역량 함양의 효과성을 검증한다.

3 용어의 정의

가 MOVE 프로젝트

주제 MOVE

소비 - 창조 - 변화로 확장되는 디지털 시민 개념을 기반으로 하는 프로젝트 구성

디지털 시민의 다층적인 개념을 포함하며 후자로 갈수록 주체성과 적극성이 확장됨.
MOVE 라는 어휘를 통해 프로젝트 진행에 따라 학습자가 확장된 개념의 디지털 시민으로 성장하는 '역동성' 강조

단계 MOVE

실제적 문제 탐구 수업을 위해 문제 기반 학습(PBL, Problem-based learning)의 단계 재구성

문제 인식	문제 초점화	해결방법 탐색	해결 문제 점검	일반화

탐 ▼ 구

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
Meet	Observe & explOre	Visualize	Embed

나 ACTS 하는 디지털 시민

ACTS

본 연구에서는 생성형 인공지능 시대적 맥락을 반영한 디지털 시민 역량을 노환호 외(2024)와 임영식, 정경은(2019)에서 논의한 생성형 인공지능 리터러시 및 디지털 시민성 구성요소를 재구성하여 ACTS로 정리하였다. 중의적으로 디지털 시민은 지식이나 기능적으로 생성형 인공지능 리터러시를 지닌 사람일 뿐만 아니라 직접 행동하고 참여하는(ACTS) 존재라는 의미로도 사용하였다.

Agency	Critical literacy	Tech skill	Sensitivity
디지털 주체성	비판적 리터러시 역량	기술 활용 역량	윤리적 감수성

생성형 인공지능 시대의 디지털 시민

기존의 디지털 시민

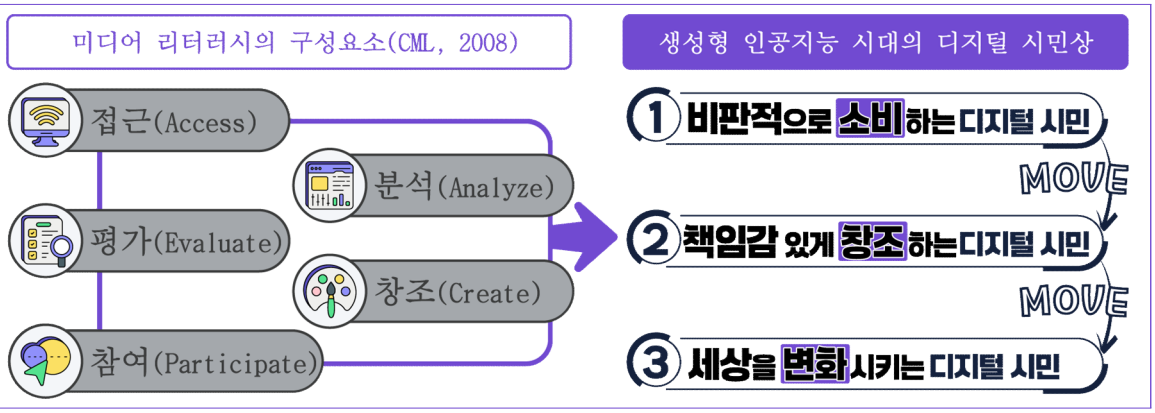
1. 개인과 사회의 웰빙을 추구
2. 디지털 리터러시
   - 디지털 세상 속 문제 해결
   - ICT 활용 등 디지털 활용 역량
3. 디지털 과의존 극복

VS

생성형 인공지능 시대의 디지털 시민

1. 새로운 차원의 웰빙 추구(인공지능과의 공존)
2. 생성형 인공지능 리터러시
   - 온·오프라인 경계를 넘나드는 문제 해결
   - 프롬프트 리터러시 역량
3. 인간으로서의 디지털 주체성 확립

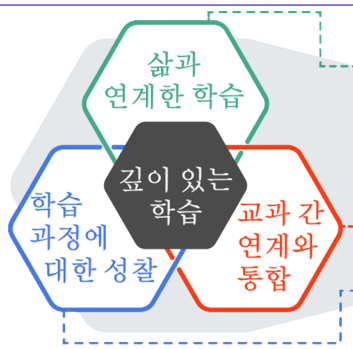
"인공지능과 공존하며 살아가는 디지털 시민은 새로운 차원의 역량이 필요하다!"



4 이론적 배경

가 MOVE 프로젝트의 기반: 깊이 있는 학습과 PBL

깊이 있는 학습 (교육부, 2022)



학생의 삶과 밀접한 생성형 인공지능 관련 실생활 맥락의 학습 내용을 습득, 적용, 실천

국어, 사회, 도덕, 미술의 생성형 인공지능 관련 학습 내용을 연결하고 통합하여 창의적으로 문제 해결

생성형 인공지능 기반 질문, 피드백, 글쓰기 등을 통해 학생 스스로 자신의 학습 및 문제해결 과정을 성찰

→ **생성형 인공지능 시대의 디지털 시민 역량 함양 및 구현**

'디지털 시민 역량' 이란, **실제 학생의 삶 속에 전이되어 실천하는 것으로 완성**된다. 따라서 **깊이 있는 학습**을 통해 **생성형 인공지능 시대의 디지털 시민으로서 성장할 수 있도록 지원**한다.

삶과 연계한 문제 상황	생성형 인공지능을 통한 성찰 지원	교과 융합 프로젝트 구성

PBL (문제기반 학습)

- 비구조화된 문제
- 실제적 문제
- 학습자를 고려한 문제

▶ 생성형 인공지능의 등장으로 인해 마주하는 현실의 다양한 문제를 다루기 위해 **실제적·비구조적 문제 해결**을 중심으로 하는 **PBL(Problem-based learning) 기법에 착안하여 구성**하였다.

방법적 기반: 문제 기반 학습

철학적 기반: 깊이 있는 학습

학습자는 생성형 인공지능을 둘러싼 실제적 문제를 해결하는 과정을 직접 경험하며 인공지능 시대를 살아가는 책임 있는 디지털 시민으로서의 역량을 체득할 수 있다.

나 생성형 인공지능의 역할

이론적 기반

'**토론 상대자, 협력적 코치, 튜터, 탐색 도우미** 등' (UNESCO, 2023)으로 인공지능 역할 제시

▶ 생성형 인공지능 역할을 **'주제, 학습 도구, 표현 도구'**로 나누고 이를 기반으로 한 프로그램을 설계함

역할

학습 주제로서의 인공지능	**학습 도구**로서의 인공지능	**표현 도구**로서의 인공지능
딥페이크로 인한 가짜뉴스, 버추얼 유튜버 사례 등 생성형 인공지능을 둘러싼 실제 사례를 활용하여 **생성형 인공지능을 둘러싼 다양한 문제를 탐구**하도록 함	토론 상대자, 글쓰기 피드백 등 **학습 효율을 높이기 위한** 도구로 활용함 MIZOU JAJAK 뤼튼	웹툰, 캐릭터, 숏폼 제작 등 **창의적 결과물을 만드는 데** 활용함 TOONING miri canva

※ 만 14세 미만의 초등학생도 부모 혹은 교사의 동의하에 활용할 수 있는 생성형 인공지능 도구로 선정함 (보호자의 동의서를 사전에 모두 수합)

다 선행연구 분석

연구자	연구명	한계 및 시사점
미리내(2021)	초등(고) 디지털 시대 시민되기	○ **생성형 인공지능에 의한 디지털 환경의 변화**를 충실히 반영하지 못함 ➜ 소셜 미디어 활용에서 나아가 '딥페이크, 버추얼 유튜버/ 아이돌 사례, 인공지능 관련 저작권 문제' 등의 새로운 디지털 환경을 반영할 필요가 있음 ○ **보호주의적 혹은 기능주의적 관점**에 머물러 있음 ➜ 디지털 시민의 개념이 콘텐츠를 비판적으로 수용하는 것을 넘어서, 창의적으로 콘텐츠를 생산하고 디지털 기술을 활용하여 사회 문제를 해결하는 데 적극적으로 참여하는 사람으로 확장될 필요가 있음
김유한, 김유랑(2025)	초등 고학년 학생의 디지털 시민역량 함양을 위한 교과 융합 프로그램 개발 및 적용 사례	
제18회 디지털 교육 연구대회 2등급	3CR기반 다움프로젝트로 디지털시민되기	
이수환, 김정랑(2023)	초등학생 대상 SW-AI 융합형 디지털 시민 교육 프로그램 개발 및 적용	
박보람 외 4인(2019)	초, 중학교 디지털 시민성 교육과정 개발	

Ⅱ. 연구 방법

1 연구 대상 및 절차

연구대상	연구 기간
○초등학교 5학년 16명(남: 7, 여: 9)	2025. 2. ~ 7.

검증 대상	검증 내용	검증 도구	검증 및 분석방법		조사 시기
○초등학교 5학년 학생 16명	생성형 인공지능 시대의 디지털 시민 역량 ACTS	◦ 한국형 생성 인공지능 리터러시 척도 (노환호, 김현정, 김민진, 2024) ◦ 청소년 디지털 시민성 척도 (임영식, 정경은, 2019) ▶ 노환호 외(2024)의 생성형 인공지능 리터러시 4가지 척도를 ACTS로 구성하고 임영식, 정경은(2019)의 청소년 디지털 시민성 문항을 재구성하여 각 척도에 맞게 배치	5점 리커트 척도 **대응표본 - 비모수 검정 (Wilcoxon rank)**	양적	3월(사전) 7월(사후)
학부모, 학생	프로그램 만족도 및 소감	◦ 만족도 5점 척도 설문 및 개방형 설문 (생성형 인공지능에 대한 인식, 프로젝트 소감)	개방형 설문	질적	3월(사전) 7월(사후)

2 실태 분석

가 디지털 시민 역량 실태

‘디지털 시민’ 이라고 하면 무엇이 떠오르나요?

◦ ‘중독, 도파민, 환각’ 등의 **부정적 단어**가 주를 이룸
◦ ‘컴퓨터, 인터넷, 인공지능’ 등 **직관적이고 익숙한 기술 자체의 명칭**을 떠올림

➜ 지금까지 받아온 디지털 시민 교육은 주로 **디지털 과의존 예방과 같은 보호주의적 관점에서 이루어졌음**을 알 수 있음
➜ ‘인공지능, 환각’ 과 같이 생성형 인공지능 시대를 반영하는 단어가 등장하는 것으로 보아 **새로운 시대적 상황에 걸맞는 디지털 시민 교육이 필요함**을 알 수 있음

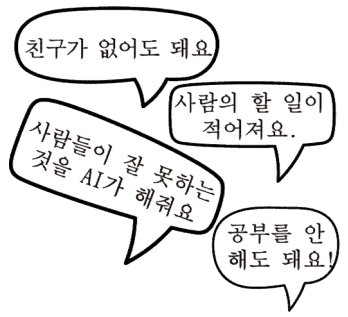
역량		항목 및 문항 요약		사전 평균	분석 및 시사점
A	디지털 주체성 (Agency)	온라인 정체성	온라인에서도 현실의 나와 일치한다고 인식하는가?	2.44	◦ 온라인 속에서 올바른 정체성 형성이 미비한 상태 ➜**올바른 온라인 정체성** 형성 관련 활동 필요
		감정인지	온라인 채팅에서도 상대방의 감정과 분위기를 파악하는가?	2.75	
		공감	온라인에서 비난받는 사람의 감정에 공감하고 배려하는가?	2.67	
C	비판적 리터러시 역량 (Critical literacy)	디지털 정보 리터러시	인공지능이 생성한 정보의 사실과 의견을 구분하고 출처를 확인하는가?	2.66	◦ 인공지능이 생성한 정보에 관한 비판적 평가 능력 부족 ➜인공지능 생성 정보의 **진위 판단 관련 활동** 필요
		비판적 평가	생성형 인공지능 도구 사용의 긍정, 부정적 영향과 편향을 평가하는가?	2.54	
T	기술 활용 역량 (Tech skill)	인공지능 도구 활용	생성형 인공지능 도구로 정보 탐색 및 각종 작업을 수행하는가?	2.73	◦ 생성형 인공지능 도구를 창의적 문제 해결에 활용 경험 없음 ➜인공지능 기반 **창의적 문제 해결 프로그램** 구성 필요
		창의적 활용	생성형 인공지능을 활용해 새로운 아이디어와 해결책을 도출하는가?	2.21	
S	윤리적 감수성 (Sensitivity)	디지털 에티켓	온라인에서 사람이나 생성형 인공지능을 대상으로 예의를 지키며 욕설을 사용하지 않는가?	2.91	◦ 온라인에서 디지털 에티켓 지키는 것에 대한 민감성이 다소 떨어짐 ➜생성형 인공지능 활용 시, 지켜야 할 **윤리적 실천 사항에 관한 교육**이 필요
		안전과 보안	생성형 인공지능에 개인정보 및 민감한 정보를 제공하지 않는가?	2.96	
		저작권	생성형 인공지능 도구를 사용할 때 출처를 밝히고 창작물을 무단 사용하지 않는가?	2.95	

나 생성형 인공지능에 관한 인식 및 경험

Q ‘생성형 인공지능’을 떠올리면 어떤 단어가 생각나나요?

- ‘재미있다, 신기하다, 놀랍다, 써보고 싶다’와 같이 **단순한 호기심과 흥미 위주의 긍정적인 반응**이 주를 이룸
- 학생들이 주로 접하는 생성형 인공지능 관련 콘텐츠는 **‘유튜브 영상’, ‘지브리 사진’, ‘인공지능 음악’**인 것으로 분석됨

➜ 생성형 인공지능을 둘러싼 **다양한 문제 상황을 해결**함으로써 **균형 잡힌 인식을 가질 필요**가 있음. **학생 선호 콘텐츠를 수업 자료**로 활용함



Q 생성형 인공지능 시대에 우리는 어떤 사람이 되어야 하나요?

- 생성형 인공지능이 **마치 만능 도구인 것처럼 인간이 하는 모든 일을 대체할 수 있다**고 믿는 왜곡된 신념을 드러내기도 함
- **‘친구가 없어도 돼요’, ‘공부를 안 해도 돼요!’**와 같이 **극단적으로 인간의 주체성을 잃고 인공지능에 의존하는 모습**을 보이기도 함

➜ **인간의 주체성을 잃지 않고, 주도적으로 생성형 인공지능을 건전하게** 사용할 수 있는 **생성형 인공지능 시대의 올바른 디지털 시민상을 정립**하고 이를 위한 역량을 갖출 필요가 있음

다 SWOT 분석 및 실천 전략

높은 디지털 활용 역량, PBL에 높은 흥미

- 초등학교 고학년 학생들이라 개인 휴대전화를 모두 소지하고 있으며 학생 대부분이 디지털 기기 사용에 익숙함
- 문제 해결 학습 및 프로젝트 학습에 대한 높은 선호도

농어촌에 위치해 정보수업 경험 부족, 생성형 인공지능의 올바른 사용 역량 부족

- 농어촌 지역에 위치한 학교로, SW-AI 관련 수업 이수 경험이 미비함
- 생성형 인공지능 및 디지털 기기에의 과도한 의존
- 인공지능의 책임 있는 사용 경험 부족

1인 1기기 및 무선망 구축, 학생이 사용 가능한 인공지능 도구 보급

- 교육적 맥락에서 사용이 허용된 초등학생용 생성형 인공지능 도구가 마련됨
- 1인 1 크롬북 마련

생성형 인공지능 정보의 부정확성, 일부 학부모의 부정적 인식

- 정보의 부정확성 및 편향성
- 개인정보 보호 및 데이터 보안 위험
- 일부 학부모의 인공지능 활용에 대한 부정적 인식

S 강점 / W 약점 / O 기회 / T 위협

실천 전략 도출

SO

- **또래 학습**을 통해 학생 주도적으로 **생성형 인공지능의 기본 기능 습득, 계정 및 기기 관리체계**를 구축한다.
- **협력적 문제 기반 프로젝트 기반** 생성형 인공지능 활용 프로젝트를 개발한다.

WO

- 초등학생용 인공지능 도구를 활용하여 **‘출처 확인’, ‘인공지능 생성 정보 검토’** 등의 활동을 습관화한다.
- 인공지능의 **양면성에 관한 활동**을 통해 스스로 인공지능의 한계와 책임을 탐색하도록 한다.

ST

- **학급 SNS를 통해 인공지능 사용의 교육적 취지를 설명하고 신뢰를 구축**한다.
- **가정과 연계한 프로젝트 공유 기회**를 제공하여 교육적 효과에 관한 공감대를 조성한다.

WT

- **학급 차원의 생성형 인공지능 사용 체크리스트**를 작성하여 내부 규범을 강화한다.
- **개인정보 보호 및 데이터 보안에 관한 사전 교육**을 실시한다.

Ⅲ. 연구 내용

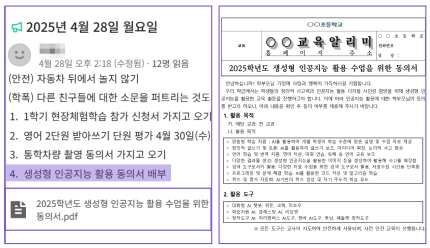
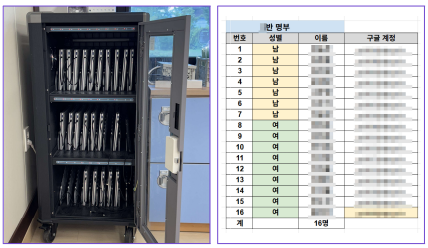
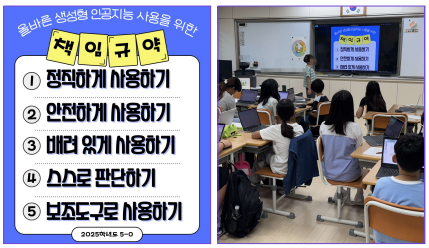
연구 주제	MOVE 프로젝트로 ACTS 하는 생성형 인공지능 시대의 디지털 시민 기르기

연구 과제	연구과제 ①	연구과제 ②	연구과제 ③
	MOVE 프로젝트 실행을 위한 인적·물적 연구 기반 조성 방안을 제시하여 일반화에 기여	PBL(문제 기반 탐구) 기반 MOVE 프로젝트를 설계하여 깊이 있는 학습 실현	MOVE 프로젝트를 교실에 적용하여 ACTS역량 함양의 효과성 검증
추진 전략	▸ 프로젝트 기반 조성 ◦교육공동체 신뢰·협력 체계 구축 ◦생성형 인공지능 활용 수업을 위한 물리적 기반 조성 ▸ 학생 역량 강화 ▸ 교사 역량 강화	▸ PBL 기반 MOVE 단계 구성 ▸ 생성형 인공지능 관련 비구조화된 문제, 실제적 문제 선정 ▸ 생성형 인공지능 도구 선정 ◦ 학습 도구 ◦ 표현 도구	① 비판적으로 소비하는 디지털 시민으로 MOVE #가짜_뉴스 #딥페이크 #비판적_읽기 ② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민으로 MOVE #온라인_정체성 #악성_댓글 #책임 ③ 세상을 변화시키는 디지털 시민으로 MOVE #인권 #인공지능_법 #보안과_안전

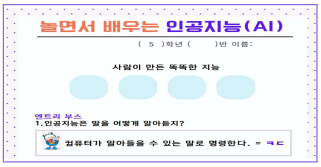
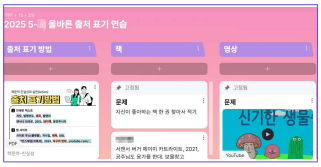
ACTS 하는 디지털 시민	Agency	Critical literacy	Tech skill	Sensitivity
	디지털 주체성을 지닌 디지털 시민	비판적 리터러시 역량을 지닌 디지털 시민	기술 활용 역량을 지닌 디지털 시민	윤리적 감수성을 지닌 디지털 시민

1 MOVE 프로젝트 실행을 위한 인적·물적 연구 기반을 조성한다.

가 프로젝트 기반 조성하기

교육공동체의 신뢰·협력 체계 구축	생성형 인공지능 활용 물리적 환경 구축	학급 차원의 생성형 인공지능 사용 체크리스트 마련 및 약속
		
▸ 학급 SNS로 인공지능의 교육적 활용에 관한 신뢰 체계 구축 ▸ 인공지능 활용 동의서 수합	▸ 생성형 인공지능 도구 활용을 위한 학생 구글 계정 생성 ▸ 1인 1크롬북 구비, 관리체계 구축	▸ 학급 회의로 생성형 인공지능 사용 규칙 마련 및 학급 단위의 건전한 사용 문화 구축

나 학생 역량 강화

프롬프트 리터러시 함양	생성형 인공지능 원리 이해	정보 통신 윤리 함양	PBL을 위한 팀 빌딩
			
▸ 생성형 인공지능 활용 창의적 활동을 위해서 기본적 프롬프트 작성법을 배움	▸ 인공지능의 학습 및 작동 원리를 익혀 정보 진위 여부 확인의 중요성을 깨달음	▸ 매체 유형별 출처 표기 방법을 배워 저작권을 보호하는 방법을 익힘	▸ 협력 기반 PBL 학습을 위하여 팀별 협동심을 기름

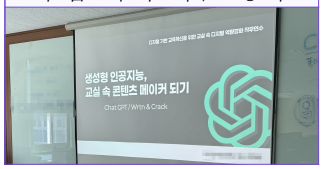
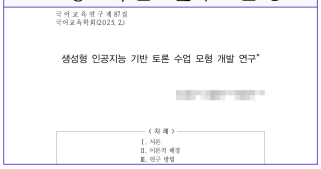
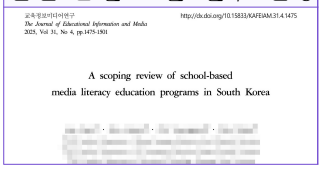
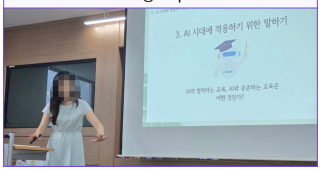
다 교사 역할 분담 및 교사 역량 강화

대량의 데이터 처리	주제의 시의성이 강해 대량의 자료가 생산됨	연구의 실행자와 더불어 데이터를 분석할 전담 인력이 필요
생성형 인공지능 적용의 객관성 확보	생성형 인공지능을 초등학생에게 적용하는 것에 신중한 판단이 필요함	객관성 확보를 위해 외부자로서의 연구자 필요

교사 A: 도구 선정 및 프로젝트 실행 / 실시간 기록 및 관찰 결과 공유 / 현장 적용 장점과 개선점 도출

교사 B: 문헌분석 및 이론적 근거 확립 / 학생 반응 자료 질적 분석 / 사전-사후 양적 검증 통계 처리

단계	설계	실행	평가
교사 A (실행자)	◦ SWOT 분석 및 현장 실태에 맞는 디지털 도구 선정	◦ 프로젝트 실행 및 반응, 참여도, 반응 자료 관찰·기록 ◦ 관찰 결과를 연구자와 공유	◦ 학생 대상 만족도 조사 실시 ◦ 학생 피드백 분석을 통해 현장 적용의 장점과 개선점 도출
교사 B (연구자)	◦ 디지털 시민성 및 미디어 리터러시 교육 관련 문헌 분석 ◦ 프로젝트의 이론적 근거 확립	◦ 수업 관찰 기록 및 학생 반응 자료 질적 분석 ◦ MOVE 프로젝트 개선점 도출	◦ 사전-사후 양적 검증 통계 처리 ◦ 프로그램 효과성 및 한계 도출

교사 A (실행자)		교사 B (연구자)	
생성형 인공지능 활용 수업 사례 나눔 강사	디지털 문해 교육 교사 연구회	인공지능 기반 토론 수업 모형 개발 연구 진행	디지털 미디어 리터러시 관련 문헌 고찰 연구 진행
			
생성형 인공지능 및 에듀테크 활용 교육 강사	전국 단위 수업·평가 연구회	인공지능 리터러시 강의 강사	인공지능 기반 교육 관련 대학원 강의 수강
			

2 PBL 기반 MOVE 프로젝트를 설계하여 깊이 있는 학습을 실현한다.

가 생성형 인공지능 도구 선정

서울특별시 교육청(2023)의 '학교급별 생성형 AI 활용 지침' 및 '인공지능 공공성 확보를 위한 현장 가이드라인'에 따라 3가지 조건을 마련하고, 이를 만족하는 생성형 인공지능 도구를 최종 선정

조건	① 청소년 보호정책	② LMS 기능	③ 편리성 및 안전성
	초등학생(만 13세 미만 학생)의 보호자 동의 하 사용 가능 여부	교사에게 보내기 능, 모니터링 기능 제공 여부	쉬운 로그인 과정 및 개인정보 보호 여부
학습 도구	모니터링 기능 제공 → 1:1 토론 도구	출처 표시 기반 검색 → 검색 엔진 보완 도구	자동 글쓰기 피드백 제공 → 글쓰기 도구
표현 도구	이미지 생성 도구	웹툰 제작 도구	* 주도성, 창의성, 사고력을 해치지 않도록 **목적 지향적**으로 사용

나 MOVE 프로젝트 설계

ACTS 하는 디지털 시민을 위해!

MOVE 프로젝트를 통해 디지털 시민 역량 ACTS 기르기

본 프로젝트는 실제 삶에서 마주하는 생성형 인공지능으로 인한 문제를 해결하는 과정에서 **ACTS** 역량을 함양하고, 향후 실제 삶에서의 전이를 목적으로 하기에 **'깊이 있는 학습'** 과 **'PBL(문제 기반 학습)'** 에 이론적 기반을 둔다. 또한 디지털 콘텐츠를 비판적으로 수용(**소비**)하는 것에서 벗어나 직접 디지털 콘텐츠를 제작(**창조**)하고, 이를 공유하며 사회적으로 참여(**변화**)하는 것까지 디지털 시민의 핵심으로 다룸으로써 디지털 시민의 **주체성과 적극성을 강조**하고자 하였다.

단계의 이론적 기반	PBL(문제 기반 학습, Problem-based learning)의 일반적 단계→ MOVE로 재구성
주제의 이론적 기반	미디어 리터러시의 5가지 하위요소(접근 분석 평가 창조 참여) 탐 구 ① 비판적으로 소비하는 디지털 시민 / ② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민 / ③ 세상을 변화시키는 디지털 시민

기반

	삶과 연계된 문제	학습 과정 성찰	교과 간 연계와 통합
깊이 있는 학습 기반 중점사항	◦학생들이 디지털 세상 속에서 흔히 접하는 **인공지능 콘텐츠를 다른 관점으로 바라보는 기회** 제공 ➜**딥페이크**로 인한 가짜뉴스 확산 ➜**버추얼 인물**과 관련한 문제 ➜인공지능이 **인권**에 미치는 영향	◦성찰 질문 제공 및 글쓰기 과정 혹은 결과에 관한 피드백 제공에 최적화된 **생성형 인공지능을 학습 도구로 활용** ➜JAJAK을 통한 **글쓰기 피드백** ➜MIZOU기반 **성찰 질문 챗봇** ➜MIZOU 챗봇을 통한 **토론**	◦생성형 인공지능 관련 **문제 해결과 연계**할 수 있는 **교과 성취기준** 추출 ➜국어: 비판적 읽기 ➜도덕: 사이버 세상 속 문제 해결 ➜사회: 인권과 법

MOVE 프로젝트 단계	M 문제 파악 Meet	O 해결 방안 모색 Observe & explOre	V 해결 방안 구체화 Visualize	E 내면화 및 전이 Embed
	◦생성형 인공지능을 둘러싼 문제 관련 자료 읽기·보기 ◦배경지식 및 경험 활성화	◦생성형 인공지능을 활용한 관련 자료 탐색 ◦생성형 인공지능 기반 토의·토론	◦생성형 인공지능 활용 해결 방안 정교화 ◦해결 방안의 현실 가능성, 타당성, 적절성 평가	◦생성형 인공지능을 둘러싼 문제에 관한 배움 정리 ◦학습 과정 성찰 및 평가

실행

MOVE

① 비판적으로 소비하는 디지털 시민

#가짜뉴스 #딥페이크 #비판적_읽기

Critical literacy

- 딥페이크와 같은 인공지능 기술이 가짜뉴스의 확산에 미치는 영향 알기
- 비판적 읽기 전략을 적용해 인공지능으로 만든 가짜뉴스 판별하기
- 가짜뉴스 판별법 알리는 웹툰 만들기

MOVE

② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민

#온라인_정체성 #악성_댓글 #책임

Agency

- 인공지능으로 만든 버추얼 인물의 등장으로 심화된 문제 탐색하기
- 버추얼 유튜버 시뮬레이션 및 책임 있는 생산자 5가지 가이드라인 만들기
- 콘텐츠 기획서 제작하기

③ 세상을 변화시키는 디지털 시민

#인권 #인공지능_법 #보안과_안전

Sensitivity

- 인공지능으로 인한 인권 침해 및 보장 사례 찾기
- 인공지능 관련 법 탐색하기
- 인공지능 관련 법 제안 영상 만들기

Tech skill

목표

ACTS 하는 디지털 시민	Agency 디지털 주체성을 지닌 디지털 시민	Critical literacy 비판적 리터러시 역량을 지닌 디지털 시민	Tech skill 기술 활용 역량을 지닌 디지털 시민	Sensitivity 윤리적 감수성을 지닌 디지털 시민
	온라인에서 정체성을 일관되게 유지하고, 타인의 감정을 공감하며, 디지털 상호작용 속 감정을 조절하는 사람	정보의 사실 여부와 편향을 비판적으로 분석할 줄 아는 사람	인공지능을 활용해 문제를 해결하고 아이디어를 창출할 줄 아는 사람	온라인에서 예의를 지키고, 개인정보 보호와 저작권을 존중하며 인공지능 사용 시, 윤리적 기준을 지키는 사람

중점

① 교육 현장에서 부담 없이 사용할 수 있는 생성형 인공지능 및 디지털 도구를 엄선하여 사용

② 생성형 인공지능과의 공존 및 조화를 이루는 삶에 대한 가치를 투영하여 구성함

③ 생성형 인공지능의 발전으로 새롭게 등장하거나 심화된 실제적 문제를 다룸

	① 비판적으로 소비하는 디지털 시민으로 MOVE	② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민으로 MOVE	③ 세상을 변화시키는 디지털 시민으로 MOVE
프로젝트 주제	디지털 콘텐츠를 비판적으로 소비하기	건전한 사이버 세상을 위해 책임감 있게 콘텐츠 창조하기	디지털 세상 속 문제 해결 과정에 적극적으로 참여하기
실제적 문제	딥페이크로 인해 더욱 심각해진 가짜뉴스 문제	버추얼 인물의 등장으로 심화된 사이버 문제	인공지능 관련 인권 침해 문제
중점 역량 (다른 역량은 보조적으로 사용)	Critical literacy 비판적 리터러시 역량	Agency 디지털 주체성	Sensitivity 윤리적 감수성
	Tech skill 기술 활용 역량: 학습 도구와 표현 도구를 전 과정에 걸쳐 활용		
최종 결과물	◦ 가짜뉴스 구별법을 알리는 웹툰	◦ 디지털 시민 행동 가이드라인에 따른 콘텐츠 기획서	◦ 인공지능 관련 법안 제안 영상
생성형 인공지능 역할	**학습주제**: 딥페이크와 가짜뉴스	**학습주제**: 버추얼 인물과 사이버 문제	**학습주제**: 인공지능과 인권
	학습도구: 뤼튼 — 읽을거리 제작용, 검색용으로 사용하기		
	학습도구: MIZOU — 인공지능 성찰 챗봇, 인공지능 토론 챗봇으로 사용하기		
	학습도구: JAJAK, wrtn Training — 내면화를 위한 글쓰기 후 피드백 받기		
	표현도구: TOONING	**표현도구**: Miri Canvas	**표현도구**: TOONING
관련 성취기준	[6국01-05] [6국02-04] [6국02-05] [6미01-05]	[6도01-01] [6도02-01] [6국05-02] [6국05-06] [6미01-04]	[6국02-02] [6국03-02] [6도03-01] [6사02-02] [6사02-05]
M Meet	▸ 어린이동아, Google Trends를 통해 생성형 인공지능 발달과 딥페이크의 등장, 딥페이크로 인해 심각해진 가짜뉴스 문제에 관심 가지기 ▸ Padlet을 통한 Think, Puzzle, Explore 작성하기	▸ 뤼튼으로 만든 버추얼 아이돌에 관한 이야기를 읽기 ▸ Padlet으로 See, Think, Wonder 작성하기	▸ YouTube로 인공지능으로 만든 작품을 둘러싼 저작권 관련 문제에 관심 가지기 ▸ MIZOU 챗봇과 '인공지능은 우리 삶에 이롭다'로 토론하고 대면 토론으로 확장하기
O Observe & explOre	▸ 뤼튼으로 만든 가짜뉴스와 기사문을 비교하여 의심 포인트 찾기 ▸ Padlet을 활용하여 복합양식 콘텐츠를 비판적으로 읽는 방법 토의하기 ▸ Google Docs로 가짜뉴스 판별 방법 정리하기	▸ TOONING, Padlet '버추얼 인물' 시뮬레이션 ▸ Padlet, 뤼튼으로 '누리꾼' 시뮬레이션 ▸ MIZOU 챗봇과 '버추얼 유튜버를 현실 사람과 다르게 대해야 한다'로 토론하기	▸ Padlet으로 인공지능이 인권을 침해, 보장하는 사례 분류하기 ▸ Canva로 현재 인공지능 관련 법과 규범 분석하기
V Visualize	▸ 뤼튼과 협업하여 웹툰 스토리보드 계획하기 ▸ TOONING을 활용하여 가짜뉴스 판별법을 알리는 웹툰 만들기	▸ Canva로 생성형 인공지능 시대 디지털 생산자 행동 가이드라인 만들기 ▸ Miri Canvas, BOOK CREATOR로 버추얼 아이돌에 관한 이어지는 이야기를 그림책으로 나타내기	▸ wrtn Training으로 법안 제안하는 글쓰기 ▸ TOONING, VLLO, Canva로 새로운 인공지능 관련 법안 제안 영상 만들기
E Embed	▸ JAJAK 팩트체크를 일상 속에서 실천한 경험을 글로 쓰기 ▸ MIZOU 성찰 질문 챗봇과 대화하며 프로젝트 마무리하기	▸ NAVER DataLab.으로 트렌드 분석하기 ▸ Canva로 콘텐츠 기획서 작성후 Padlet으로 댓글 챌린지 동참하기	▸ Padlet을 통한 동료 피드백 하기 ▸ 학급 SNS를 통한 법안 제안 영상 공유하기

3 MOVE 프로젝트를 적용하여 ACTS 역량 함양의 효과성을 검증한다.

[프로젝트 1] 비판적으로 소비하는 디지털 시민으로 MOVE

교과	국어, 미술	차시	20	주요 역량	Critical literacy

프로젝트 의도

딥페이크 기술로 인해 심각해진 **가짜뉴스**를 주제로, Critical literacy **역량**을 중점적으로 기르는 것을 목표로 한다. 학생들은 생성형 인공지능 시대의 정보 환경 속에서 사실과 의견을 구분하고, 정보의 진위 여부를 스스로 판별할 수 있는 역량을 키우게 된다.

'불분명한 출처', '사실과 의견의 혼재', '딥페이크와 합성' 등 **가짜뉴스의 표현상 특징을 정리하여 이를 알리는 웹툰을 제작함**으로써 매체 자료의 신뢰성과 타당성을 판단하는 능력을 기르고, 매체 특성에 맞는 읽기 방법을 적용해 단순 정보 소비자가 아니라, ① 비판적으로 소비하는 디지털 시민으로 성장하게 된다.

성취기준

국어	[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다
	[6국02-04] 글을 읽고 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단한다.
	[6국02-05] 매체에 따른 다양한 읽기 방법을 이해하고 적절하게 적용하며 읽는다.
미술	[6미01-05] 미술 활동에 타 교과의 내용, 방법 등을 활용할 수 있다.

생성형 인공지능 활용 주요 활동

학습주제	딥페이크 기술로 인해 심각해진 가짜뉴스 문제와 해결 방안으로서 비판적 읽기	
학습도구	뤼튼	뤼튼으로 만든 가짜뉴스 읽기 자료 판별하기
	MIZOU	성찰 질문 챗봇으로 배운 내용 성찰하기
	JAJAK	일상에서 가짜뉴스 판별법을 떠올려 분석한 경험에 관한 글쓰기
표현도구	TOONING	가짜뉴스 판별법을 알리는 내용으로 웹툰 만들기

디지털 도구

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
뤼튼, Padlet, Google Trends, 어린이동아	뤼튼, Canva, Google Docs	뤼튼, TOONING	JAJAK, MIZOU

과정 중심 평가

(자기평가) 가짜뉴스 자료를 읽으며 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단하는가?
(교사 관찰 일지) 딥페이크 영상, 이미지 자료, 기사 등을 검증할 때 매체 특성에 맞는 방법을 활용하는가?
(동료 평가) 학습한 가짜뉴스 판별법을 웹툰 구성에 반영하는가?

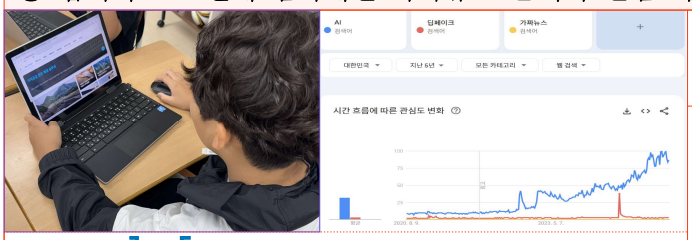
M Meet 문제 파악하기

차시 1~4

교사 | 학생 | AI와의 공존 전략 | 디지털 시민 역량

♣ 프로젝트 열기 및 탐구 질문 만들기

◎ 딥페이크로 인해 심각해진 가짜뉴스 문제에 관심 가지기

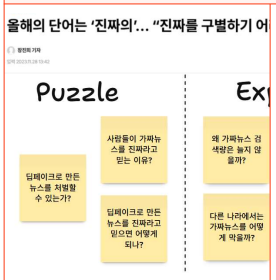


▲ 어린이동아, Google Trends를 통해 문제 만나기

교사 딥페이크로 인해 가짜뉴스가 심각해진 뉴스 사례 준비

학생 딥페이크와 관련한 피해 사례 추가 조사, 구글 트렌드를 통해 가짜뉴스나 팩트체크에 대한 검색어는 상승하지 않는 것에 대해 비판적으로 생각

◎ Think, Puzzle, Explore 전략으로 프로젝트 탐구 질문 만들기



▲ Padlet Sandbox로 탐구 질문 만들기

Padlet Sandbox Tip!
- 샌드박스의 다양한 시각화 자료를 배경으로 사용
- 학생 모둠 수만큼의 페이지를 복제하여 각 모둠의 협업 활동을 할 수 있도록 지원 가능!

AI와의 공존 전략 Puzzle 질문에 대해서 뤼튼을 활용하여 간단히 조사하고 해결하지 못한 Explore 질문을 프로젝트의 탐구 질문으로 남김

뤼튼 활용 조사하기 학습 지도 Tip!
- 인공지능에 묻기 전, **스스로 궁금한 점을 명확히 하도록** 구체적인 탐구 질문을 먼저 적어보게 함!
- 인공지능의 답변을 그대로 복사해서 붙여 넣는 것을 금지하고 **'나의 말'로 바꾸어 볼 수 있게** 지도함

O

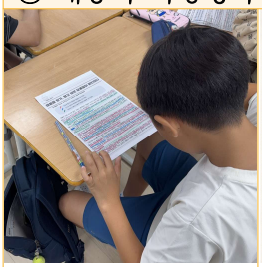
Observe & explOre

해결 방안 모색하기

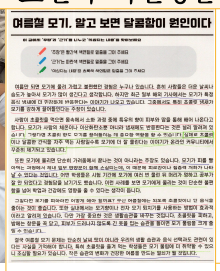
차시 5~10

♣ 가짜뉴스 판별 방법 탐색하기

◎ 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단하여 가짜뉴스 기사문과 실제 기사문 구분하기



▲ 교과서 지문으로 주장하는 글 판단



▲ 교사가 뤼튼으로 만든 가짜뉴스 평가

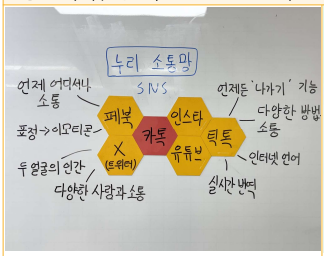
AI와의 공존 전략 **뤼튼**을 활용한 가짜뉴스 읽을거리를 제작함으로써 교사의 교육 자료 제작 업무를 지원

뤼튼 가짜뉴스 제작 프롬프트

초등학교 5학년 학생들이 가짜뉴스를 판별할 수 있도록 여름철 모기에 관한 가짜 정보를 담은 주장하는 글을 적어줘. '내용의 타당성'과 '표현의 적절성'을 판단하며 읽을 거야.

학생 "처음에는 굉장히 그럴 듯하게 써져 있어서 속을 뺀 했어요. 교과서에서 배운 대로 주장과 근거의 타당성을 따져보니까 출처 없는 정보가 엄청 많아서 놀랐어요."

◎ 복합양식 콘텐츠 비판적으로 읽는 방법 탐색하기



▲ 인터넷 콘텐츠와 글의 차이점 알기

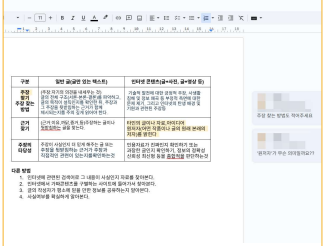
▲ Padlet Sandbox로 복합양식 콘텐츠 비판적으로 읽는 방법 토의

교사 딥페이크 영상으로 인한 피해 사례를 주고, 텍스트뿐만 아니라 **영상의 진위 여부를 판별하는 방법**에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 제공

디지털 시민 역량 [Critical literacy의 '디지털 정보 리터러시']

1. 교과서 지문으로 주장과 근거 판별하기, 내용의 타당성과 표현의 적절성 파악하는 기초 내용을 익힌 후 교사가 인공지능으로 만든 읽을거리에 적용함
2. 일반 텍스트와 복합양식 텍스트의 차이점을 인식하고, 이미지, 영상 등이 포함된 인터넷 콘텐츠를 비판적으로 평가하는 방법을 익힘

◎ 가짜뉴스를 판별하는 방법 정리하기



▲ Google Docs를 통해 가짜뉴스 판별방법 정리하기

Google Docs 활용 협력 학습 Tip!

- 구글 문서는 텍스트 위주의 협업 활동을 하기에 용이함
- 댓글 기능을 활용하여 협업 시 모둠원 및 교사-학생 간 협력적 의사소통을 활성화할 수 있음

학생 "요즘엔 가짜뉴스 글뿐만 아니라 가짜 영상도 만들어지고 있어서 글과 그림, 영상이 복합적으로 들어간 콘텐츠를 평가하는 방법을 알아야 할 거 같아요"

교사 2022 개정 국어과 교육과정의 '**[6국06-02]뉴스 및 각종 정보 매체 자료의 신뢰성을 평가한다**' 성취기준과도 연계 할 수 있음

V

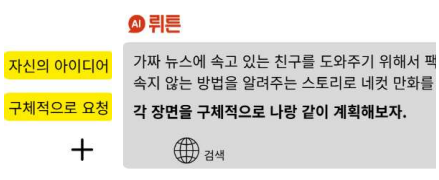
Visualize

해결 방안 구체화 하기

차시 11~16

♣ 가짜뉴스 판별 방법을 알리는 웹툰 만들기

◎ 가짜뉴스 판별 방법을 알리는 웹툰 계획하기



▲ 뤼튼과 협력하여 웹툰 스토리보드 계획하기

뤼튼과의 협력 학습 지도 Tip!

- 뤼튼의 응답을 그대로 사용하기보다는 뤼튼의 응답과 자기 아이디어를 혼합해 창의적인 결과물을 산출하도록 안내

AI와의 공존 전략 학생이 자신의 아이디어를 먼저 떠올린 후, **마치 짝과 함께 협업하듯 뤼튼과 상호작용**하며 최종 스토리보드를 완성하도록 함

디지털 시민 역량 [Critical literacy의 '비판적 평가'], [Tech skill의 '인공지능 도구 활용']

1. 생성형 인공지능 도구 사용에 전적으로 의존했을 때의 부정적 영향을 명확하게 인지하도록 함
2. 생성형 인공지능 도구의 효과적 사용을 위해 '**자신의 아이디어 구체적으로 설명하기**' - '**AI에게 역할 부여하기**' - '**구체적으로 행위 요청하기**' 등과 같은 프롬프트 입력 방법을 이해하고 적용하도록 함

V Visualize 해결 방안 구체화 하기

차시 11~16

◎ 가짜뉴스 판별 방법을 알리는 웹툰 제작 및 평가하기

▲ TOONING으로 웹툰 제작하기

TOONING 활용 웹툰 제작 지도 방법 Tip!

- 웹툰으로 전달할 **핵심 메시지와 이야기 흐름을 명확히** 정한 후, **내용에 담길 정보가 정확한 사실인지 꼭 확인**하도록 함
- 인공지능이 그림 작가 역할을 대신해 줄 뿐, 학생 스스로가 작가가 되어 **언어와 상상력으로 스토리를 채워나가도록 격려**해야 함!

학생 "맨날 웹툰을 보기만 했는데 제가 직접 작가처럼 만드니까 너무 재미있고, 가짜뉴스를 구별하는 방법을 그냥 배우는 거보다 머리에 더 쏙쏙 들어왔어요"

AI와의 공존 전략 TOONING의 투닝 GPT를 활용하여 상상하는 장면을 기술적 한계를 넘어 구현할 수 있도록 함

디지털 시민 역량 [Tech skill의 '창의적 활용']

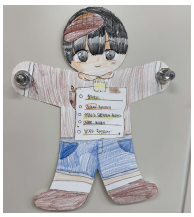
1. TOONING 이라는 인공지능 도구를 활용하여 상상한 장면과 스토리를 직접 기획하고 구성하여 캐릭터, 배경, 대사를 창의적으로 조합할 수 있음
2. 가짜뉴스라는 사회적 문제를 해결하는 방법으로 가짜뉴스 판별법을 알리는 과제를 제시하여 인공지능 도구가 그림 실력과 관련 없이 자유롭게 아이디어를 펼쳐 문제 해결 과정을 도움

E Embed 내면화 및 전이하기

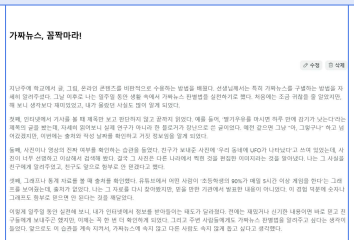
차시 17~20

♣ 비판적으로 소비하는 디지털 시민으로 거듭나기

◎ 가짜뉴스 판별을 위한 체크리스트 만들어 실천하기



▲ 가짜뉴스 판별 실천 다짐



▲ JAJAK으로 실천 경험 글쓰기

<자작자작 AI 평가> 평가기준을 교사의 재량껏 선정하고 이에 따라 맞춤법 검사부터 글 내용, 글 구조에 관한 피드백 등을 받을 수 있음.

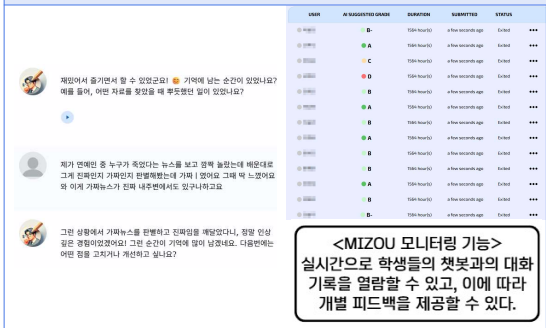
교사 아이들이 비판적으로 판단하고, 추가 자료를 탐색하는 노력을 할 수 있도록 학급 SNS 등을 통해 독려함. 가정 연계로 학부모와의 협력 구도 구축함

학생 "일주일 동안 실천해 보니, 인터넷에서 정보를 받아들이는 태도가 달라졌다. 전에는 재밌거나 신기한 내용이면 바로 믿고 친구들에게 보내주곤 했지만, 이제는 꼭 한 번 더 확인하게 되었다." (A 학생의 글 중)

JAJAK 활용 글쓰기 지도 Tip!

- 인공지능 피드백 기능을 적극 활용하여 일대 다수의 교실 환경에서 **학생 개개인의 글에 대한 맞춤형 피드백**을 신속하게 제공할 수 있음

◎ 프로그램 전체 성찰하기



<MIZOU 모니터링 기능> 실시간으로 학생들의 챗봇과의 대화 기록을 열람할 수 있고, 이에 따라 개별 피드백을 제공할 수 있다.

▲ MIZOU를 활용한 성찰 챗봇 활동

MIZOU 성찰 챗봇 설계 프롬프트 Tip!

- A. 라포 형성 → B. 배운 점 → C. 인상 깊은 점 → D. 기억에 남는 순간 → E. 개선할 점 → F. 실행 계획 → G. 마무리 요약의 순서로 대화를 해줘
- 각 단계에서: (요약 1문장) + (칭찬/공감 1문장) + (꼬리질문 1문장) 해줘

AI와의 공존 전략 MIZOU를 활용하면 학습에 대한 자신의 경험과 느낌을 진솔하게 표현하고 학생별 맞춤형 질문과 피드백을 받아 체계적으로 성찰할 수 있음

프로젝트 후 학생 및 학부모 소감

학생

처음엔 AI로 그냥재미있게 글 쓰고 그림을 만들었어요. 근데 지금은 AI가 틀릴 수도 있어서 출처를 확인하고 제 생각도 꼭 같이 해보아요.

학부모

거짓 정보, 뉴스의 심각성 및 우리가 쉽게 받아들이고 의심없이 믿는 정보들에 대해 좀더 깊이있게 생각해 보는 시간이였습니다.
다른 사람의 의견등을 한번더 생각해보고 예의와 배려가 이기회를 통하여 자리잡길 바랍니다. 문제점이나 고쳐야 부분은 함께 고쳐도록 노력하겠습니다.

[프로젝트 2] 책임감 있게 창조하는 디지털 시민으로 MOVE

교과	국어, 도덕, 미술	차시	22	주요 역량	Agency

프로젝트 의도

생성형 인공지능의 발전으로 등장한 **버추얼 아이돌·유튜버 문화**는 새로운 창작과 소통의 가능성을 열었지만, **정체성 혼란과 악성댓글 등 부작용**도 가져왔다. 본 프로젝트는 이러한 현상을 비판적으로 분석하고, Agency를 **바탕으로 책임 있는 디지털 시민 행동 가이드라인**을 만드는 것을 목표로 한다. 학생들은 관련 사례를 분석하며 감정 조절, 사이버 예절, 디지털 주체성 역량을 기르고, 이를 토대로 자신의 생각을 이미지와 글로 표현한 콘텐츠 기획서를 완성한다. 이를 통해 소비하는 디지털 시민을 넘어 **②책임감 있게 창조하는 디지털 시민**으로 성장한다.

성취기준

국어	[6국05-02] 작품 속 세계와 현실 세계를 비교하며 작품을 감상한다.
	[6국05-06] 작품에서 얻은 깨달음을 바탕으로 바람직한 삶의 가치를 내면화하는 태도를 지닌다.
도덕	[6도01-01] 감정과 욕구를 조절하지 못해 나타날 수 있는 결과를 도덕적으로 상상해 보고, 올바르게 자신의 감정을 조절하고 표현할 수 있는 방법을 습관화한다.
	[6도02-01] 사이버 공간에서 발생하는 여러 문제에 대한 도덕적 민감성을 기르며, 사이버 공간에서 지켜야 할 예절과 법을 알고 습관화한다.
미술	[6미01-04] 이미지를 활용하여 자신의 느낌과 생각을 전달할 수 있다.

생성형 인공지능 활용 주요 활동

학습주제	AI의 발전과 함께 버추얼 인물의 등장으로 심화된 사이버 문제(정체성 혼란, 악성댓글)	
학습도구	뤼튼	뤼튼으로 만든 버추얼 아이돌에 관한 동기유발 자료 읽기
		뤼튼과 협업하여 디지털 시민 행동 가이드라인에 따라 콘텐츠 기획서 작성하기
	MIZOU	'버추얼 유튜버를 현실 사람과 다르게 대해야 한다' 논제로 챗봇과 토론하기
표현도구	Miri Canvas	버추얼 아이돌에 관한 동기유발 자료의 뒷이야기 상상하여 그림책으로 나타내기

디지털 도구

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
뤼튼 Padlet	Tooning Padlet	Canva BOOK CREATOR	NAVER DataLab. MIZOU

과정 중심 평가

(자기평가) 온라인에서 감정을 적절히 조절하고 표현하는 방법을 생활 속에서 적용했는가?
(교사 관찰) 온라인상에서 지켜야 할 예절을 이를 이용하여 댓글을 재구성하는가?
(산출물 평가) 콘텐츠 기획서가 디지털 주체성과 책임 있는 행동 실천에 대한 메시지를 담고 있는가?

M Meet 문제 파악하기

차시 1~5

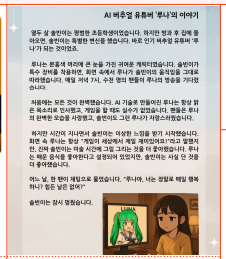
교사 | 학생 | AI와의 공존 전략 | 디지털 시민 역량

♣ 프로젝트 열기 및 탐구 질문 만들기

◎ 버추얼 아이돌에 대한 이야기를 읽기

버추얼 문화에 대해 알고 있는 것, 경험한 것에 대해 자유롭게 이야기하기

▲ YouTube로 버추얼 문화 소개



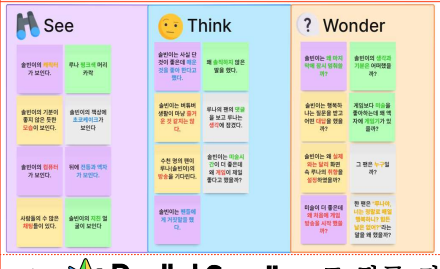
▲ 뤼튼으로 만든 이야기

AI와의 공존 전략 **버추얼 아이돌에 대한 학생들의 관심을 반영**하고 인공지능을 활용해 흥미를 자극하는 가상의 이야기를 제작하여 교사를 지원

뤼튼 활용 가상 이야기 제작 프롬프트

"AI로 만든 나 VS 진짜 나 사이의 정체성 충돌하는 버추얼 유튜버의 이야기를 가상으로 만들어서 초등학생 교육용으로 사용할 거야. 현실의 나와 AI 캐릭터 속 정체성의 혼란 문제를 파악하도록 하고 싶어"

◎ See, Think, Wonder 전략으로 프로젝트 탐구 질문 만들기



▲ Padlet Sandbox로 탐구 질문 만들기

학생 "제가 플레이브 멤버 예준을 좋아하는데 친구가 '그건 그냥 그림이잖아' 라는 말을 들으면 이상해요"

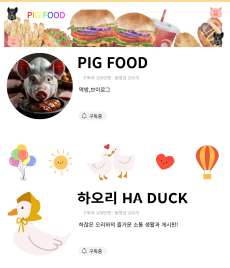
교사 버추얼 유튜버 '루나'의 이야기를 보고 탐구 질문을 만드는 과정에서 **<실제 인물과 버추얼 유튜버의 정체성은 같은 것인가?>** , **<건강한 디지털 세상에서의 정체성은 무엇인가?>** 에 대한 본질적인 질문이 나오도록 안내함

O Observe & explOre 해결 방안 모색하기

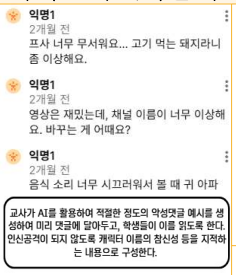
차시 6~11

♣ 버추얼 인물을 둘러싼 문제 상황 시뮬레이션하기

◎ 버추얼 인물이 되어보기 (시뮬레이션 1)



▲ TOONING 활용 프로필 제작



▲ Padlet 활용 악성댓글 체험

AI와의 공존 전략 TOONING의 AI 기능을 활용해 버추얼 유튜버로서 캐릭터 프로필을 손쉽게 만들도록 학생을 지원함. 학생은 아이디어를 제공하고 투닝은 이미지로의 실현을 담당함

뤼튼으로 프로필 제작하기 프롬프트
- 자신이 나타내고 싶은 캐릭터의 외모상의 특징, 성격, 이름, 색상 등을 구체적으로 입력하도록 함

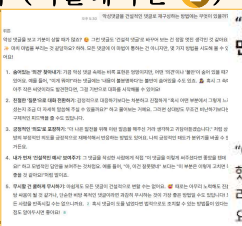
학생 "아무리 제가 아닌 캐릭터라도 제가 만들었고, 저를 대신하는 캐릭터가 비난을 받으니까 황당하고 속상해요"

디지털 시민 역량 [Agency의 '온라인 정체성'], [Agency의 '공감']

1. 가상의 정체성을 부여받더라도 심리적 불편감을 경험함으로써 **온오프라인에서의 정체성이 상호 연결되어 영향을 주고받는다**는 것을 이해, **일관되고 건강한 정체성을 형성**해야 할 필요성을 느낌
2. 시뮬레이션을 통해 결국 **버추얼 인물을 향한 악성댓글도 실제 누군가를 상처 입힐 수 있다는 것을 경험**함으로써 타인의 감정을 이해하고 배려하는 공감 능력을 확장

◎ 누리꾼이 되어보기 (시뮬레이션 2)

▲ 감정카드로 악성댓글이 불러일으키는 감정 인식



▲ Padlet, 뤼튼으로 악성댓글을 건설적인 댓글로 재구성하기

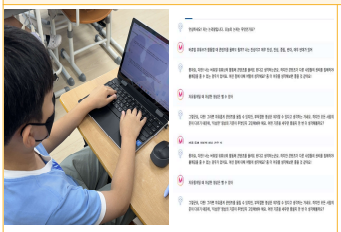
AI와의 공존 전략 학생들은 뤼튼을 한 명의 모둠원으로 생각하고, 함께 악성댓글을 건설적인 댓글로 바꾸어 보는 활동을 실행

학생 "저랑 인공지능이랑 힘을 합쳐 상대방에게 상처가 아닌 도움이 되도록 가장 좋은 표현을 찾아줬어요"

디지털 시민 역량 [Agency의 '감정 인지'], [Sensitivity의 '디지털 에티켓']

1. 댓글 속에 담긴 감정과 분위기를 파악하고, 하고 싶은 말을 상대방이 수용할 수 있는 올바른 표현으로 바꾸는 활동을 통해 온라인 댓글 속에서도 상대의 감정을 이해하는 감정 인지 능력을 기름

◎ 버추얼 인간을 둘러싼 논제로 가치 수직선 토론하기(버추얼 유튜버를 현실 사람과 다르게 대해야 한다)



▲ MIZOU 챗봇과 토론

MIZOU 토론 챗봇 프롬프트

당신은 논리왕, 토론 전문가입니다. 학생은 초등학교 5학년입니다.
1) 학생에게 토론 주제를 물어보세요.
2) 학생이 주장과 이유를 말하면, 비판적으로 생각할 수 있도록 논리적인 반박을 하세요.
3) 주장을 다듬도록 격려하세요.

AI와의 공존 전략 MIZOU와 1:1 토론을 통해 토론 효능감이 낮은 학생들도 **모두 공평하게 토론에 참여할 수 있는 기회**를 제공

학생 "버추얼 인물 뒤에는 결국 실제 제작자가 있으니 콘텐츠에 대한 책임은 실제 사람에게 있어요"

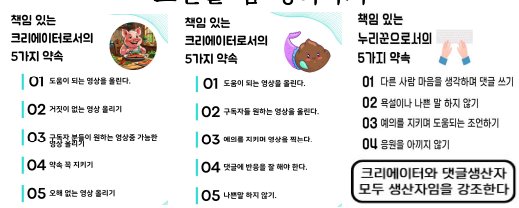
V Visualize 해결 방안 구체화하기

차시 12~18

♣ 버추얼 시대의 디지털 시민 모습 상상하기

◎ 디지털 시민 행동 가이드라인 만들기

▲ Padlet Sandbox로 각 인물에게 조언할 점 정리하기



▲ Canva로 만든 디지털 시민 행동 가이드라인

학생 "버추얼 유튜버와 누리꾼의 역할을 둘 다 경험하니까 **아무리 버추얼 인간이더라도 제작자를 생각**하고 댓글 달고 **버추얼 인간을 제작하는 사람 또한 책임감을 가지고** 콘텐츠를 만들어야 할 것 같아요."

Canva 협업 활동 지도 Tip!
- 캔바의 '공유 권한-편집 권한'을 모둠원들에게 부여하여 한 페이지 내에서 쉽고 간편하게 협업할 수 있음
- 캔바는 작업자의 이름이 표시되므로 교사가 한눈에 참여도를 확인하고 피드백할 수 있음

교사 디지털 세상에서 **누리꾼이나 크리에이터 모두 다른 사람에게 영향력을 끼치는 존재라는 것**을 명확하게 인지하도록 지도함

V Visualize 해결 방안 구체화 하기

차시 12~18

◎ 버추얼 아이돌 '루나' 의 이어지는 이야기 상상하여 그림책으로 표현하기

▲ 뤼튼과 협업하여 이어지는 이야기 쓰기

▲ miriCanvas와 BOOK CREATOR로 그림책 만들기

AI와의 공존 전략 학생들은 뤼튼과 번갈아 가면서 '책임 있는 크리에이터' 의 모습을 구체화하여 이야기를 완성함

뤼튼과 이야기 이어쓰기 프롬프트

"버추얼 유튜버 루나가 정체성 혼란을 이겨내고 행복하게 끝나는 이야기를 번갈아 한 문장씩 이어 씁시다. 제가 한 문장을 쓰면, 뤼튼 당신은 그다음 문장을 이어 쓰세요."

miriCanvas 그림 생성 프롬프트

- 주인공, 장면, 행동을 구체적으로
- 배경, 분위기 묘사
- 세부 소품과 디테일까지 알려주기

디지털 시민 역량 [Tech skill의 '인공지능 도구 활용']

1 이미지 생성형 인공지능의 프롬프트 작성 방법을 이해하고 자신이 의도한 스토리와 메시지에 부합하는 이미지를 생성하는 과정을 경험함으로써 인공지능 도구 활용 능력을 함양할 수 있음

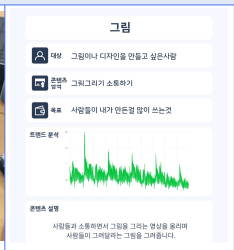
E Embed 내면화 및 전이하기

차시 19~22

♣ 책임감 있게 창조하는 디지털 시민으로 거듭나기

◎ 디지털 시민 행동 가이드라인에 따라 콘텐츠 기획서 제작하기

▲ NAVER DataLab.으로 소비자 욕구 · 흥미 분석하기



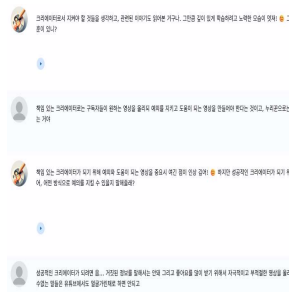
▲ Canva로 콘텐츠 기획서 제작하기

학생 "얼굴 안 걸고 웃긴 콘텐츠 만들어서 좋아요 많이 받으면 된다고 생각했는데 **결국 '나' 자신이 만드는 거라고 생각하니 건전하고 유용한 콘텐츠를 만드는 것이 중요**하다고 생각했어요."

교사 1인 미디어 시대를 살아가는 학생들은 누리꾼을 넘어 크리에이터로 살 가능성이 높다. 프로젝트에서 **학생은 댓글 작성자와 콘텐츠 생산자 두 역할을 모두 경험**하고 올바른 정체성을 지니도록 함

◎ 콘텐츠 기획서 평가 및 프로그램 전체 성찰하기

▲ Padlet으로 선한 댓글 챌린지 동참



▲ MIZOU로 만든 성찰 질문 챗봇과의 대화

MIZOU 성찰 챗봇 활용 지도 Tip!

- 단순히 '재밌었어요' 가 아니라 '챗봇과 토론할 때 생각이 바뀌어서 신기했어요' 와 같이 **구체적인 장면을 떠올리도록** 안내
- 챗봇과 **대화한 내용을 노트에 메모하거나 인쇄**하여 자신의 발전 과정을 볼 수 있게 하기
- **실천할 수 있는 것을 정리하고 행동으로 옮기도록** 하기

AI와의 공존 전략 MIZOU로 성찰한 결과는 모두 데이터로 남기 때문에 학생들의 성장 과정을 남길 수 있다는 장점이 있다. 챗봇은 학생들이 더 구체적으로 성찰할 수 있도록 돕는 역할을 함

프로젝트 후 학생 및 학부모 소감

학생

디지털 시민은 인터넷이나 AI를 아무렇게나 쓰지않고, 생각하면서 바르게 쓰는 사람이라고 생각해요.

나만편한게 아니라 다른사람을 배려하고, 만든사람의 노력도 존중하는게 중요해요.

학부모

AI를 단순히 사용하는 데 그치지 않고, 올바른 사용 체크리스트를 만들어 학부모도 볼 수 있게 공유해 주셔서 좋았습니다.

디지털 프로젝트를 만들면서 친구들과 서로 협동하며 인공지능이 단순한 기술이 아니라 실생활과 밀접하게 연결되어 있다는걸 알아보는 흥미롭고 유익한 시간이 된 것 같습니다. 감사합니다.

[프로젝트 3] 세상을 변화시키는 디지털 시민으로 MOVE

교과	국어, 도덕, 사회	차시	24	주요 역량	Sensitivity

프로젝트 의도

인공지능 기술의 급속한 발전은 우리 생활에 편리함을 주는 동시에, **인권 침해와 관련된 새로운 문제**를 불러오고 있다. 이 프로젝트는 **생성형 인공지능의 활용 과정에서 발생할 수 있는 저작권 침해, 알고리즘 편향, 개인정보 유출, 일자리 감소** 등에 대한 Sensitivity를 기르는 것을 목표로 한다.

학생들은 자신들이 고안한 인공지능 시대 인권 보호를 위한 법안 제안서를 작성하고, 이를 디지털 콘텐츠로 제작해 공유함으로써 학생들은 디지털 콘텐츠의 소비와 창조를 넘어 ③ 세상을 변화시키는 디지털 시민으로 거듭난다.

성취기준

국어	[6국03-02] 목적이나 주제에 따라 알맞은 내용과 매체를 선정하여 글을 쓴다.
도덕	[6도03-01] 인권의 의미와 인권을 존중하는 삶의 중요성을 이해하고 인권 존중의 방법을 익힌다.
사회	[6사02-02] 생활 속에서 인권 보장이 필요한 사례를 탐구하여 인권의 중요성을 인식하고, 인권 보호를 실천하는 태도를 기른다. [6사02-05] 우리 생활 속에서 법이 적용되는 다양한 사례를 제시하고, 법의 의미와 성격을 설명한다.

생성형 인공지능 활용 주요 활동

학습주제	인공지능 관련 인권 문제를 해결할 수 있는 법 제안하기
학습도구	wrtn Training 인공지능 관련 법안을 제안하는 글 쓰기 MIZOU '인공지능은 우리의 삶에 이롭다' 라는 논제로 AI 챗봇과 토론하기 성찰 질문 챗봇과 프로젝트 전반에 관해 성찰하기
표현도구	TOONING 인공지능 관련 법안 제안 영상 만들기

디지털 도구

M 문제 파악	O 해결 방안 모색	V 해결 방안 구체화	E 내면화 및 전이
YouTube MIZOU	뤼튼 Padlet	TOONING VLLO	wrtn Training MIZOU

과정 중심 평가

(자기평가) 인공지능과 관련한 인권 문제를 이해하고 이를 존중하는 태도를 온오프라인에서 실천했는가?
(동료 평가) 친구가 만든 인공지능 관련 법안이 인권을 지키는 내용을 담고 있는가?
(포트폴리오) 인공지능과 관련한 핵심 주제를 포함하고, 적절한 매체를 골라 법안 제안서를 작성했는가?

M Meet 문제 파악하기

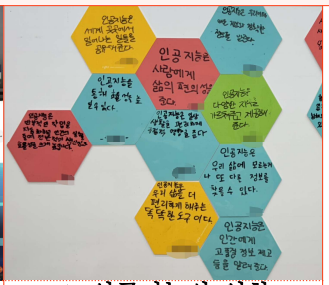
차시 1~6

교사 | 학생 | AI와의 공존 전략 | 디지털 시민 역량

♣ 문제와 만나기 및 인공지능의 양면성 파악하기

◎ 인공지능과 관련한 인권 문제에 관심 가지기

▲ YouTube로 문제 만나기



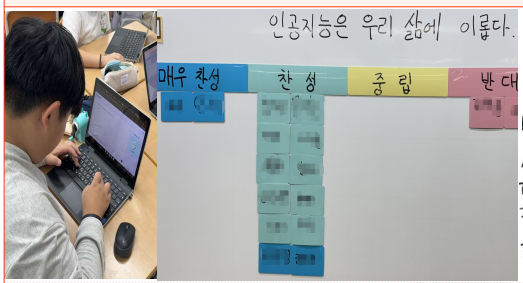
▲ 인공지능의 영향 토의하기

교사 인공지능이 **인권과 관련하여 양면성을 지닌다**는 것을 알 수 있는 다양한 사례 제시

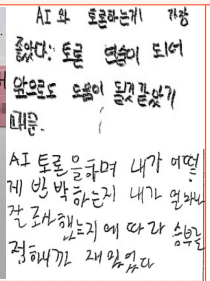
학생 **"인공지능은 완전 편리하지!** 요즘엔 혼자 사는 어르신들 말벗도 되어주고 심리 상담가도 한다잖아."

학생 "나는 인공지능이 좀 무서워. **너무 똑똑해져서 나중에 사람들이 일자리를 다 뺏길 수도 있잖아.** 너무 의지하면 인간이 스스로 생각하는 힘도 약해질 것 같고."

◎ '인공지능은 우리의 삶에 이롭다' 논제로 토론하기



▲ MIZOU로 토론 ➜ 대면 토론으로 확장



▲ AI 챗봇 후기

AI와의 공존 전략 MIZOU 챗봇과의 토론 후 **이번 프로젝트에서는 대면 토론까지 넘어가 심화, 확장**함

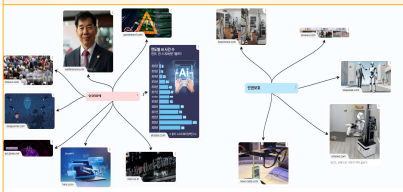
MIZOU로 1:1 토론 Tip!
- 인공지능이 제시하는 근거자료가 그럴듯해 보여도 거짓일 수 있으니 **반드시 사실인지 확인하는 습관**을 지도함
- **인공지능과의 토론 내용을 대면 토론에도 활용**할 수 있도록 함

O Observe & explOre 해결 방안 모색하기

차시 7~12

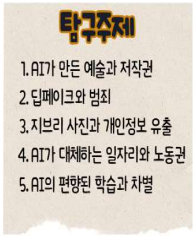
♣ 인공지능 관련 인권 문제와 법 분석하기

◎ 인공지능과 관련한 인권 문제 탐색하기



wrtn. 의 검색기능을 활용하고, 주요 탐구 주제를 토의로 결정

▲ Padlet으로 인권 침해, 보장 사례 탐구하기



▲ 도출된 탐구 주제

학생 "<비판적으로 소비하는 디지털 시민으로 MOVE 프로젝트>에서 배운 딥페이크와 가짜뉴스 문제뿐만 아니라 **저작권, 일자리 문제, 개인정보 유출처럼 아주 다양한 문제**들이 있다는 것을 알게 되었어요"

AI와의 공존 전략 **뤼튼**의 검색 기능을 활용하여 효율적으로 탐구 주제에 관한 아이디어를 발산하되, **해당 주제에 대한 추가적인 검색을 통해 충분히 탐구할 만한 가치가 있는지 평가**해 보도록 함

◎ 탐구 주제를 정해서 탐구하기

인공지능의 데이터 학습 원리와 편향 문제 연결

▲ 주제별 탐구 자료

요약	최근에 AI 그림 만들기 프로그램에서 '지브리풍'이라는 단어를 넣으면 마치 지브리 스튜디오에서 만든 것 같은 그림이 나옵니다. 그런데 이 그림이 지브리의 허락 없이 만들어졌다는 것이 문제입니다. 그래서 AI로 만든 그림이 완전 만든 사람의 권리를 뺏는 건 아닌지, 저작권 문제가 생기고 있습니다.
문제상황	• AI가 인터넷에서 지브리 그림을 많이 보고 배우면서 비슷한

▲ Google Docs로 주제별 탐구 보고서 작성하기

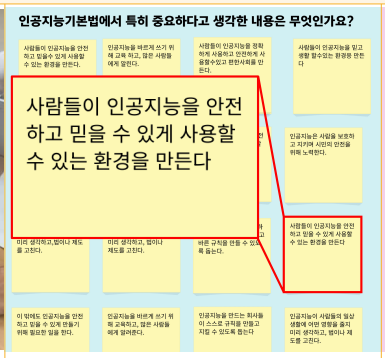
Google Docs로 보고서 작성 Tip!
- 구글 문서는 **텍스트 위주의 협업 활동**을 하기에 용이함
- 댓글 기능을 활용하여 협업 시 **모둠원 및 교사-학생 간 협력적 의사소통을 활성화**할 수 있음

디지털 시민 역량 [Sensitivity의 '저작권'], [Sensitivity의 '안전과 보안']

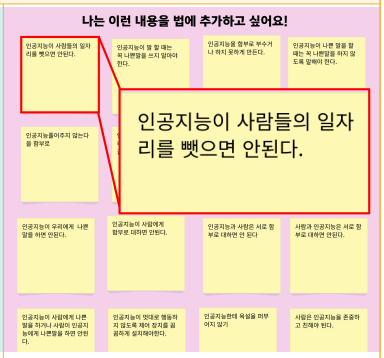
1. 공동 탐구를 통해 인공지능 활용 시 창작자의 권리를 존중하고, 학습 데이터와 생성물의 출처를 명확히 하는 것을 배움
2. 인공지능 사용 과정에서 프롬프트 입력 시 개인정보를 입력하는 것에 대한 위험성을 인지함

◎ 인공지능과 관련한 법 탐구하기

▲ Canva 화이트보드로 법 탐구하기



▲ 인공지능 기본법 내용 살피기



▲ 법안 제안 아이디어 생성하기

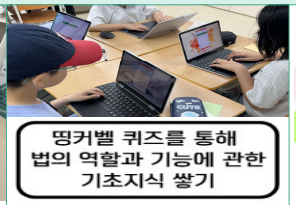
V Visualize 해결 방안 구체화 하기

차시 13~20

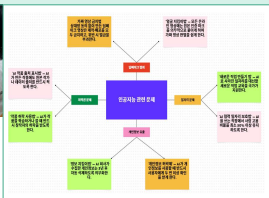
♣ 인공지능 관련 법안 제안하기

◎ 법의 역할과 기능 이해 및 법안 아이디어 생성하기

▲ CLASSTING AI로 법의 역할과 기능 익히기



▲ ThinkerBell로 퀴즈풀기



▲ 인권 문제 상황에 어울리는 법안 토의

◎ 법안 제안서 작성하기

VS 도구비교

주장문에 탁월 wrtn Training: OREO 글쓰기 틀 제공, AI 기반 근거자료 추천

설명문에 탁월 JAJAK: 학급 단위 글 공유 용이, 댓글 기능 활성화, 글 구성, 내용 AI 피드백

▲ wrtn Training으로 법안 제안하는 글 쓰기

wrtn Training 활용 주장하는 글쓰기 지도 Tip!
- 뤼튼 트레이닝은 교육청 도메인 계정으로 가입하여 무료로 사용 가능, **주장하는 글쓰기 훈련이 가능함**
- 주장- 이유- 사례- 결론(OREO)에 맞추어 글을 쓸 수 있으며 **AI가 추천 자료를 제공하여 학생들이 필요한 사례를 바로 찾을 수 있음**

V Visualize

해결 방안 구체화 하기

차시 13~20

◎ 인공지능 관련 법안 제안 영상 만들기

<학생 직접 출연> <목소리만 출연>

▲ Canva, VLLO, TOONING으로 법안 제안 영상 제작

VLLO 활용 영상 제작 Tip!

- 기본적인 컷 편집, 음성 입히기, 자막 넣기 정도를 1시간에 걸쳐 알려준 후 **또래 학습을 통해 기능을 익히도록 함**
- **VLLO는 만 13세 미만의 어린이도 부모의 동의하에 사용 가능함**

AI와의 공존 전략 영상편집 역량과 선호하는 방법에 따라 VLLO로 직접 촬영한 영상을 편집하거나 TOONING으로 그린 그림과 음성 녹음을 Canva로 이어 붙여 영상화하도록 함

교사 영상미보다는 영상을 통해 전달하고자 하는 **법안의 필요성과 구체적인 내용이 잘 드러나도록** 지도하고 이를 평가

디지털 시민 역량 [Tech skill의 '창의적 활용']

1. 저작권, 개인정보 유출, 노동권 침해 등의 인공지능 관련 인권 문제를 해결할 수 있는 구체적인 법안을 효과적으로 소개하는 방안으로 영상을 창의적으로 구상함으로써 '창의적 활용' 역량을 기름
2. 다양한 디지털 도구를 결합하여 자신의 메시지를 가장 효과적으로 전달하는 방법을 선택하여 이를 효과적으로 시각화하고 전달

E Embed

내면화 및 전이하기

차시 21~24

♣ 적극적인 디지털 참여자로 거듭나기

◎ 법안 제안 통과를 위한 공청회 열기

▲ Padlet을 통한 동료 피드백하기

▲ 법안 공청회 열기

학생 "인공지능과 관련한 법안이 부족하다는 생각이 들었어요. 직접 법을 만들어 보는 게 재밌었어요. AI 협력 일자리 법이 가장 기억에 남아요."

교사 공청회 때 법안 통과 여부는 **①실현 가능성 ②효과성 ③필요성**에 따라 공평하게 판단하도록 함. Padlet을 통해 한 번 수정을 거쳐 법안 공청회에 올라가도록 함

디지털 시민 역량 [Sensitivity의 '디지털 에티켓']

1. 학생들이 Padlet 댓글 기능을 활용하여 상호 피드백을 주고받는 과정은, 온라인 상에서의 존중과 배려, 건설적 의사소통과 같은 디지털 에티켓을 실제 맥락 속에서 실천하도록 함으로써 이를 학생의 행동으로 내면화할 수 있는 교육적 기회를 제공함

◎ 법안 제안 영상 공유 및 자기평가하기

▲ 학급 SNS를 통한 법안 제안 영상 공유

학급 SNS 활용 결과물 공유의 효과

- **초기 일부 학부모의 생성형 AI 활용 수업에 관한 거부감이나 두려움**을 표하는 경우가 위협 요인으로 작용하였음. SNS를 통해 결과물을 공유하며 **수업의 교육적 가치와 학생의 창의적 성취를 가시화하여 학부모가 수업의 필요성을 인식**할 수 있도록 하였음

학생 "엄마가 제 영상을 보고 엄청 잘했다고 해주셔서 뿌듯했어요. 아이디어가 빛난다고 하셨어요."

프로젝트 후 학생 및 학부모 소감

학생

저는 A I랑 같이 웹툰이 아니를 만들고 친구들과 나눴던게 제일 재 미 있었어요.
그냥 숙제가 아니라 제가 진짜로 뭔가를 만든다는 느낌이 들어서 더 열심히 했어요.

학부모

아이가 인공지능의 개념과 활용방법을 쉽게 이해하게 되었으며, 토론을 통해 서로 의견을 나누고 AI의 장·단점도 파악했습니다. 우리 생활속에 이미 자리잡은 (AI)인공지능 능력에 대해, 잘자와 가짜를 구별할 알고, AI에 의지하기보다는 자기의 삶에서 좀 더 현명하고, 안전하게 살기위한 방법도 같이 적극 활용할 수 있는 판단력을 배우게 되어 감사합니다. 수고많으셨습니다 ㅎ

Ⅳ. 연구 결과

1 연구 결과 검증 방법

연구 대상	연구 기간
○초등학교 5학년 16명(남: 7, 여: 9)	2025. 2. ~ 7.

검증 대상	검증 내용	검증 도구	검증 및 분석방법		조사 시기
○초등학교 5학년 학생 16명	생성형 인공지능 시대의 디지털 시민 역량 ACTS	◦ 한국형 생성 인공지능 리터러시 척도 (노환호, 김현정, 김민진, 2024) ◦ 청소년 디지털 시민성 척도 (임영식, 정경은, 2019) ▶ 노환호 외(2024)의 생성형 인공지능 리터러시 4가지 척도를 ACTS로 구성하고 임영식, 정경은(2019)의 청소년 디지털 시민성 문항을 재구성하여 각 척도에 맞게 배치	5점 리커트 척도 **대응표본 - 비모수 검정 (Wilcoxon rank)***	양적	3월(사전) 7월(사후)
학부모, 학생	프로그램 만족도 및 소감	◦ 만족도 5점 척도 설문 및 개방형 설문 (생성형 인공지능에 대한 인식, 프로젝트 소감)	개방형 설문	질적	3월(사전) 7월(사후)

2 양적 검증 결과 분석

설문 결과(사전 · 사후 검사, N = 16)

역량	하위 요소	사전 M (SD)	사후 M (SD)	평균 차이	p
A	온라인 정체성	2.44 (0.48)	3.97 (0.32)	▲1.54	<.001
	공감	2.75 (0.43)	3.89 (0.30)	▲1.21	<.001
	감정인지	2.67 (0.53)	3.58 (0.41)	▲1.00	.001
C	디지털 정보 리터러시	2.66 (0.54)	3.41 (0.28)	▲0.93	.002
	비판적 평가	2.54 (0.59)	3.40 (0.31)	▲0.92	.001
T	인공지능 도구 활용	2.73 (0.66)	3.82 (0.48)	▲1.00	<.001
	창의적 활용	2.21 (0.66)	3.58 (0.51)	▲1.47	<.001
S	디지털 에티켓	2.91 (0.65)	4.11 (0.62)	▲1.45	.003
	안전과 보안	2.96 (0.59)	4.13 (0.65)	▲1.20	<.001
	저작권	2.95 (0.43)	4.17 (0.66)	▲1.30	<.001

결과분석

◦ MOVE 프로젝트는 전반적인 ACTS 역량 함양에 효과적이다.

◦ MOVE 프로젝트는 역량의 각 항목별로 **'온라인 정체성, 디지털 정보 리터러시, 창의적 활용, 디지털 에티켓'**에서 큰 평균 차이를 보였다.

총평

◦ 모든 항목에서 유의미한 평균 차이가 나타났으며 학생들의 **전반적인 ACTS 역량 함양에 효과적임.**

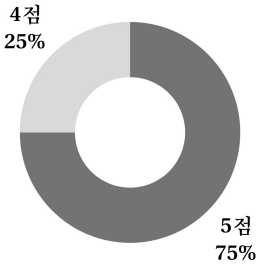
◦ 역량별로는 **A(디지털 주체성)> S(윤리적 감수성)> T(기술 활용 역량)> C(비판적 리터러시 역량) 순으로** 평균 변화의 폭이 크게 나타남.

◦ MOVE 프로젝트는 특히 **'온라인 정체성', '인공지능 도구의 창의적 활용', '디지털 에티켓' 의 함양**에 효과적임.

3 질적 검증 결과 분석

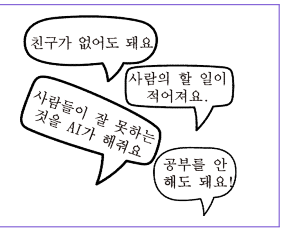
MOVE 프로젝트를 끝나고 난 후의 소감은 어떠한가요?
인공지능이 완전히 믿을 수 있는 것은 아니라는 것을 알았다.
인공지능으로 웹툰도 만들고 토론도 하니 정말 재미있고 신기했다.
우리가 직접 만든 디지털 약속을 보면서 앞으로 인터넷 세상을 더 안전하게 만들겠다고 생각했다.
나쁜 악성댓글을 도움이 되는 댓글로 바꾸는 활동이 제일 기억에 남는다.
인터넷에 쓰는 댓글 하나하나가 다 세상을 바꿀 수 있는 활동이라는 걸 알고 나니까 더 신중해야겠다고 생각했어요.

프로젝트 만족도는?



* 표본 수가 16개로 30개 미만이므로 정규성 가정을 충족하지 않아 비모수 검정 방법인 Wilcoxon rank를 사용하여 대응표본 검정을 실시하였다.

생성형 인공지능 시대에 우리는 어떤 사람이 되어야 하나요?

사전 분석 결과	사후 분석 결과
	

사후 분석 결과

➜ MOVE 프로젝트를 통해 **생성형 인공지능의 이점과 문제점을 균형 있게 인식**하고, **주체성을 발휘**하여 **창의적으로 생성형 인공지능을 활용**하는 디지털 시민으로 성장한 모습을 질적으로 확인할 수 있다.

Ⅴ. 결론 및 일반화

1 결론

준비를 통해	◦ 학급 SNS를 활용한 학습 과정 공유와 가정 연계 실천 활동을 통해 생성형 인공지능 기반 수업에 대한 **학부모와 학교 간 신뢰와 협력 체계를 구축**하였다. ◦ 학급 전체의 생성형 인공지능 활용 규칙을 마련하여 사실 여부 확인, 출처 표기, 개인정보 보호 등의 절차를 습관화하여 **건전한 인공지능 활용 문화**를 조성하였다.
설계를 통해	◦ **학습 단계와 목적에 적합한 생성형 인공지능 및 디지털 도구를 선정**하여 학습자의 참여도와 창의성을 높이고, 문제 해결 과정에서 도구의 기능을 효과적으로 활용하도록 지원하였다. ◦ 생성형 인공지능 관련 문제를 **국어, 도덕, 사회 교과의 '비판적 읽기', '사이버 문제 해결', '인권 문제와 법' 의 내용과 연계하여** 다양한 관점에서 문제를 분석하고 실천적 문제 해결 방안을 탐구하여 **깊이 있는 학습을 실현**하였다.
실행을 통해	◦ 생성형 인공지능의 등장 및 발전으로 인한 최신의 문제를 다룸으로써 **학습자가 변화하는 환경에 능동적으로 대응하는 ACTS 역량을** 함양하였다. ◦ 생성형 인공지능과 협력하여 문제를 해결하는 경험을 통해 **인공지능과 공존하는 시대의 디지털 시민**으로 성장할 수 있었다.

2 일반화

주제의 전이성	**타 교과, 타 성취기준으로 전이 가능한 주제!**
	MOVE 프로젝트에서 다룬 **'딥페이크로 인한 가짜뉴스의 확산', '버추얼 인물의 등장으로 인한 다양한 디지털 문제', '인공지능으로 인한 인권 침해 사례와 인공지능 관련 법'** 이라는 주제는 특정 학년이나 나이에 국한되어 학습하는 문제가 아니다. 비판적 글 읽기, 토의토론, 사회변화, 미디어 리터러시 등과 연계하여 학습할 수 있으므로 타 교과, 타 성취기준으로의 전이성이 높다.
도구의 일반화 가능성	**초등학생이 사용할 수 있는 생성형 인공지능 도구와 교육 현장에의 적응력이 높은 디지털 도구 엄선!**
	생성형 인공지능 도구 중에서도 **만 13세 미만의 보호자의 동의하에 사용할 수 있는 도구로만 엄선**하였으며, 캔바, 패들렛, 구글 문서, 띵커벨 등 **소수의 직관적인 디지털 도구만을 사용하여 디지털 수업이 아직 부담스럽거나 어려운 교사들도 시도**할 수 있도록 하였다.
역량의 대표성	**생성형 인공지능 시대를 반영한 디지털 시민 역량, ACTS 역량!**
	우리 모두 생성형 인공지능 시대를 살아가고 있다. 이러한 미래사회에 필요한 소양과 미래대응역량으로서 **ACTS 역량은 세대를 초월하여 모든 학습자가 갖추어야 할 대표적인 핵심 역량**이다.

[참고 문헌]

학술지 및 연구 보고서

교육부(2015), 2015 개정 교육과정 국어과 성취기준.
교육부(2015b), 2015 개정 교육과정 도덕과 성취기준.
교육부(2015c), 2015 개정 교육과정 사회과 성취기준.
교육부(2015d), 2015 개정 교육과정 미술과 성취기준.
김유한, 김유랑(2025), 초등 고학년 학생의 디지털 시민역량 함양을 위한 교과 융합 프로그램 개발 및 적용 사례, *컴퓨터교육학회 논문지*, 28(3), 27-41.
노환호, 김현정, 김민진(2024), 한국형 생성 인공지능 리터러시 척도 개발 및 타당화. 지식경영연구, 25(3), 145-171.
미리내(2021), 초등(고) 디지털 시민되기.
박보람, 최윤정, 정나나, 조상연, 추병완(2019), 초· 중학교 디지털 시민성 교육과정 개발. *초등도덕교육*, 66, 243-277.
서울특별시교육청(2023), 학교급별 생성형 AI 활용 지침.
서울특별시교육청(2023), 인공지능 공공성 확보를 위한 현장 가이드라인.
유혜정(2024), 3CR기반 다움 프로젝트로 디지털 시민되기. 제18회 디지털 연구대회 연구보고서.
이수환, 김정랑(2023), 초등학생 대상 SW-AI 융합형 디지털 시민 교육 프로그램 개발 및 적용, *정보교육학회논문지*, 27(6), 801-810.
임영식, 정경은(2019), 청소년 디지털 시민성 척도 개발. *청소년학연구*, 26(9), 495-522.
CML(2008), LITERACY for the 21st Century. Retrieved 12/29/23 from https://www.medialit.org/cml-framework
UNESCO(2023, 11, 24), 2023년 유네스코 이슈 브리프 제1호 - 생성형(generative) AI 시대의 디지털 시민성 함양을 위한 세계시민교육의 과제 검토, 한국위원회 발간자료.
UNESCO(2024), AI competency framework for teachers, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104

웹 페이지

뤼튼: https://login.wrtn.ai/policy/youth
뤼튼 트레이닝: https://training.wrtn.ai/
미리캔버스: https://blog.miricanvas.com/Classroom-ai-utilization-miricanvas-with-teachers-moment
자작자작: https://www.jajakjajak.com/
캔바: https://www.canva.com/ko_kr/help/magic-features-admin-controls/
투닝: https://tooning.io/
패들렛: https://ko.padlet.com
MIZOU: https://mizou.com/education

아이콘

플래티콘: https://www.flaticon.com/kr/ (Flaticon Premium Plan 구독으로 라이선스 확보)
크라우드픽: https://www.crowdpic.net/ (개별 라이선스 구매 후 사용)

MOVE 프로젝트로 ACTS 하는 생성형 인공지능 시대의 디지털 시민 기르기

부록

1 MOVE 프로젝트 계획하기

가. 지도안 및 과정중심평가 계획 ····· 1

나. 생성형 인공지능 도구 선정 기준 및 결과 ····· 3

다. 생성형 인공지능 도구 이용약관 ····· 4

2 MOVE 프로젝트 실행하기

가. 프로젝트 결과물 ····· 5

나. 생성형 인공지능 및 디지털 도구 일반화 자료 ····· 7

3 MOVE 프로젝트 평가하기

1. 학생 질적 검증 결과(질적 검증 결과, jamovi 결과 화면) ····· 8

2. 학부모 설문 과정 및 결과 ····· 9

3. ACTS 역량 설문 문항 ····· 10

1 MOVE 프로젝트 계획하기

가 지도안 및 과정중심평가 계획

[프로젝트 3] 세상을 변화시키는 디지털 시민으로 MOVE

교과	국어, 도덕, 사회	대상	5학년 0반 16명 (남7, 여9)	차시	13-20/24
학습목표	인공지능과 관련한 인권 문제를 해결하기 위한 법안을 제안하는 영상을 제작할 수 있다.				
성취기준	국어	[6국03-02] 목적이나 주제에 따라 알맞은 내용과 매체를 선정하여 글을 쓴다.			
	도덕	[6도03-01] 인권의 의미와 인권을 존중하는 삶의 중요성을 이해하고 인권 존중의 방법을 익힌다.			
	사회	[6사02-05] 우리 생활 속에서 법이 적용되는 다양한 사례를 제시하고, 법의 의미와 성격을 설명한다.			
디지털 시민 역량	Sensitivity	디지털 에티켓	수업자 의도		
		안전과 보안	학생들이 AI로 인한 인권 문제를 비판적으로 인식하고, 실질적인 해결책을 법안 형태로 제안하며, 이를 효과적으로 대중에게 알리는 경험을 통해 사회참여 역량을 기른다.		
		저작권			
	Tech skill	인공지능 도구 활용 역량			
		창의적 활용 역량			

학습 단계	학습 요항 (학습 형태)	교수 · 학습 활동	학습 도구(□), 표현 도구(○), 역량(★) 유의점(※)
M 문제와 만나기	AI 인권 침해 사례 분석 (전체)	○ **동기 유발하기** ▸ 인공지능으로 인한 인권 침해 사례(딥페이크 피해, 채용 차별, 개인정보 유출 등)를 영상·기사로 제시한다. - 인공지능이 만든 영상 때문에 피해를 본 사람이 있대요 - 인공지능 채용 프로그램이 특정 집단을 차별했다는 뉴스도 있어요 ○ **공부할 문제 파악하기** ♣ 인공지능 관련 인권 문제를 해결하기 위한 법안 제안 영상을 만들어 봅시다.	1 영상자료 2 패들렛 ※ 사례 제시 시 학생 수준에 맞는 이해 가능한 내용을 선정한다.
O 해결 방안 탐색하기	AI 관련 법안 구상 (모둠)	○ **[뤼튼 트레이닝]으로 법안 제안서 초안 작성하기** ▸ 법의 필요성, 조항, 기대 효과 포함 - 인공지능이 사람을 차별하지 않도록 하는 법을 만들어요 - 딥페이크를 만든 사람에게 책임을 묻는 조항을 넣어요	3 뤼튼 트레이닝 ★ 안전과 보안 ★ 저작권 ※ 법안 조항 작성 시 구체적인 상황과 적용 범위를 명시하도록 지도한다.
V 해결 방안 시각화 하기	법안 홍보 콘텐츠 제작 (모둠)	○ **[미리캔버스], [Vllo], [투닝]으로 홍보 영상 제작하기** ▸ 법안 주요 내용과 필요성을 시각적으로 표현 - 이 법이 있으면 AI가 사람을 함부로 대하지 못해요 - 모두의 권리를 지키는 AI 세상을 만들어요	① 캔바 AI, ② Vllo, ③투닝 ★ 창의적 활용 역량 ★ 인공지능 도구 활용 역량
E 내면화 및 전이하기	공유 및 피드백 (전체)	○ **학급 내 시사회 및 피드백하기** ▸ 친구들의 의견을 듣고 법안·홍보 내용 보완 - 이 조항은 학생들에게도 꼭 필요해요 - 영상에 사례를 더 넣으면 설득력이 있어요	2 패들렛 4 학급 SNS ★ 디지털 에티켓 ※ 피드백 시 비난이 아닌 개선 중심의 언어 사용을 강조한다.

(GRASPS 모델) 최종 수행 과제 : 인공지능 관련 법안 제안 영상	
목표(G)	학생들은 인공지능 시대에 발생할 수 있는 인권 침해 사례를 분석하고, 이를 예방·해결하기 위한 법안을 제안한다. 제안한 법안을 바탕으로 인공지능 관련 인권 보호 영상을 제작해 공유한다.
역할(R)	인권 보호를 위한 디지털 콘텐츠 제작자
청중(A)	또래 학생, 교사, 지역사회, 온라인 시민
상황(S)	인공지능의 확산으로 인해 저작권 침해, 알고리즘 편향, 개인정보 유출, 일자리 감소 등 다양한 인권 침해 가능성이 증가하고 있다. 이에 청소년들이 주도적으로 법안을 제안해 인권 보호를 실천할 기회를 마련한다.
결과물(P)	법안 내용을 바탕으로 제작한 인공지능 관련 인권 보호 영상
준거(S)	■ 인공지능과 관련된 인권 침해 사례를 조사·분석할 수 있는가? ■ 인권 보호를 위한 실현 가능하고 구체적인 법안을 제안할 수 있는가? ■ 법안 내용을 영상 콘텐츠로 효과적으로 표현·전달할 수 있는가?

평가 준거(루브릭) 교사 ☐ 학생 (스스로 ✔하세요)

척도 / 평가문항	매우 잘함	잘함	보통
인공지능과 관련된 인권 침해 사례를 조사·분석할 수 있는가?	다양한 신뢰성 있는 자료를 활용해 인권 침해 사례를 폭넓게 조사하고, 원인·영향을 구체적으로 분석한다.	관련 자료를 활용해 인권 침해 사례를 조사하고 분석한다.	선생님과 친구들의 도움을 받아 사례를 찾고 간단히 특징을 정리한다.
	학생성장을 위한 피드백 방안 (하)	제시된 기사나 사례 중 하나를 선택하고, 선생님과 함께 '누가, 무엇을, 왜'의 세 가지 질문에 답하며 간단히 정리해 본다.	
인권 보호를 위한 실현 가능하고 구체적인 법안을 제안할 수 있는가?	현실적·구체적이며 실행 방안이 포함된 법안을 제안한다.	구체적인 내용을 포함한 법안을 제안한다.	선생님과 친구들의 안내를 받아 간단한 법안 내용을 작성한다.
	학생성장을 위한 피드백 방안 (하)	제공된 법안 예시를 참고해, 인권 보호를 위한 행동 한 가지를 문장으로 적어 본다.	
법안 내용을 영상 기반 콘텐츠를 활용해 효과적으로 표현·전달할 수 있는가?	영상의 구성, 대사, 시각 자료를 조화롭게 사용해 메시지를 명확하고 창의적으로 전달한다.	영상의 구성과 시각 자료를 사용해 메시지를 전달한다.	선생님과 친구들의 조언을 받아 간단한 영상 구성과 내용을 만든다.
	학생성장을 위한 피드백 방안 (중 하)	법안 내용을 한 문장으로 표현하고, 그 문장에 어울리는 사진이나 그림 한 장을 선택해 본다.	

[프로젝트 1] [프로젝트 2] 지도안 및 평가

나 생성형 인공지능 도구 선정 기준 및 결과

생성형 인공지능 시대, MOVE 프로젝트로 행동(ACTS)하는 디지털 시민 기르기

도구 선정 기준 [출처: 학교급별 생성형 AI 활용 지침(서울시 교육청, 2023)]

조건 1	**초등학교 학생(만 13세 미만의 학생)의 보호자 및 법적 보호자의 동의**가 있을 시, 사용 가능한가에 대한 **명확한 이용자 약관 정책**을 마련하고 있는가?
조건 2	교사에게 보내기, 학생 화면 모니터링 기능 등 **교사가 통제 및 지도 가능한 환경**을 마련할 수 있는 도구인가?
조건 3	**로그인 과정이 쉽고 간편**하며 학생의 지나친 **개인정보를 수집**하지는 않는가?

도구 명칭	장점 및 특징	프로젝트 내 사용 용도
Mizou	▸ **챗봇 제작에 특화된 인공지능** 가장 큰 특징은 '**특정 역할을 수행하는 인공지능 챗봇**'을 활용하는 것. 명확한 주제를 가진 챗봇과 대화하며 학생들이 구체적인 학습 목표에 집중하고 몰입도 높은 학습을 경험하게 함	▸ **인공지능을 둘러싼 다양한 논제로 1:1 토론** **[장점]** 토론을 두려워하는 학생, 목소리를 내는 것보다 손으로 글을 쓰는 것이 더욱 자신 있는 학생들 모두 토론 참여 기회를 획득할 수 있음 ▸ **성찰 챗봇과의 프로젝트 성찰 대화**
뤼튼	▸ **출처 정보를 표기하는 고도화된 검색엔진** 단발적 검색으로 끝나지 않고, 생성 답변에 대해 추가적인 질문을 이어가며 주제에 대한 깊이 있는 탐색이 가능함. 이는 학생들이 특정 주제에 대한 이해를 심화하고 지식을 확장해 나가는 과정에 유용함	▸ **Puzzle, Explorer 질문의 궁금한 점 해소** **[장점]** 탐구 질문을 생성해 스스로 해소할 기회를 제공, 탐구 동기를 높일 수 있음 ▸ **콘텐츠 제작 전, 아이디어 회의하기** **[장점]** 마치 한 명의 똑똑한 모둠원처럼 활용하며 스캐폴딩 효과를 누릴 수 있음
자작자작	▸ **인공지능 기반 체계적인 글쓰기 지도 도구** 인공지능이 학생의 작문 능력을 향상시킬 수 있도록 '작성 가이드'를 제공 교사가 학생들의 글에 효과적인 피드백을 줄 수 있도록 돕는 'AI 피드백 어시스턴트' 기능이 탑재, 개별화된 첨삭 지도가 가능	▸ **가짜뉴스 판별 실천 경험을 글로 쓰기** **[장점]** 프로젝트에서 배운 내용을 지식으로 남겨놓지 않고 직접 경험한 후, 글을 쓰며 내면화할 수 있음. 자기 글에 대해 여러 번 피드백 받을 수 있으므로 글의 질적 향상을 도모함
wrtn Training 뤼튼 트레이닝	▸ **체계적 주장하는 글쓰기 과정 훈련 도구** '주장-이유-근거-주장'의 4단계 가이드를 제공하여 학생들이 글쓰기의 전체 과정을 체계적으로 경험 하게 함. 인공지능이 각 단계에서 질문을 던지거나 필요한 자료를 추천해 주는 튜터 역할을 수행함	▸ **인공지능 관련 법안 제안하는 글쓰기** **[장점]** 인공지능이 주장에 관한 근거 자료를 추천해 주므로 막연한 주장 하는 글쓰기 부담을 줄여주고 논리적 사고력을 기를 수 있음
미리캔버스 AI	▸ **콘텐츠의 시각적 완성도 향상 도구** 디자인에 익숙하지 않은 학생이라도 전문가 수준의 일관성 있고 완성도 높은 발표 자료를 손쉽게 제작할 수 있음	▸ **버추얼 아이돌 루나의 뒷 이야기 그림책 만들기** **[장점]** 학생들의 상상력과 창의력을 그림 실력과 무관하게 마음껏 펼칠 수 있도록 함
투닝 AI	▸ **인공지능을 활용한 창의성 높은 웹툰 제작** 미술에 소질이 없는 학생들도 창작 활동에 자신감을 가지고 참여하도록 유도함	▸ **가짜뉴스 판별 방법 알리는 웹툰 제작하기** **[장점]** 그림 실력이나 디자인 능력에 제한받지 않고 웹툰으로 전달할 핵심 메시지와 이야기의 흐름에 집중할 수 있음

다 생성형 인공지능 도구 이용약관

학교급별 생성형 AI 활용 지침(서울시교육청, 2023)

(공통) 생성형 AI 서비스 사용 시 약관을 통해 **사용 가능 연령 확인(필수)**

※ OpenAI 서비스의 경우 이용 약관에 따라 만 13세 미만은 서비스를 직접적으로 사용할 수 없음. 만 13세 이상 ~ 만 18세 미만은 부모나 법적 보호자의 동의 필요. 교사는 법적 보호자에 해당하지 않음.

뤼튼	청소년 보호 정책(login.wrtn.ai/policy/youth)

뤼튼

뤼튼테크놀로지스(이하 '회사')가 운영하는 뤼튼(wrtn)은(는) 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 하기 위하여 청소년 보호 정책을 수립하고 관련 기술 개발 및 실행하고 있습니다.

뤼튼은 만 14세 미만의 사용자에게 보호자의 동의 하에 서비스를 제공 하고 있습니다.

만약 귀하께서 14세 미만 청소년의 보호자이신 경우, 당사 서비스 이용 약관 및 개인정보 보호 정책을 참고하시어 귀하의 자녀가 뤼튼 서비스를 이용하도록 허용하기 위하여 필요한 정보를 확인해주시기 바랍니다. 그 외 최소 연령 미만 사용자의 이용 관련 추가적인 보유 기술 현황 및 정책 등이 궁금하시다면, 뤼튼 담당 부서(support@wrtn.io)로 연락 해 주십시오.

MIZOU	Safe Access(mizou.com/security)

MIZOU

In contrast to AI tools like ChatGPT, which restricts access to users over the age of 13, Mizou AI is designed to be accessible to younger students. This ensures that all students, regardless of age, can benefit from AI in education. Mizou AI adheres to COPPA regulations, providing a safe, age-appropriate online learning environment for younger students, with the necessary adult consent and oversight.

Mizou
COPPA compliant

13세 이상 사용자만 접근이 가능한 ChatGPT와 같은 AI 도구와는 달리, Mizou AI는 어린 학생들도 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 모든 학생이 연령에 관계없이 교육 분야에서 AI의 혜택을 누릴 수 있습니다. Mizou AI는 COPPA 규정을 준수하여 성인의 동의와 감독 하에 이런 학생들에게 안전하고 연령에 적합한 온라인 학습 환경을 제공합니다.

캔바 AI	Magic 및 AI 기능에 대한 액세스 변경(canva.com/help/magic-features-admin-controls/)

Canva

Magic 및 AI 기능에 대한 액세스 변경

Canva의 AI 도구는 13세 미만의 학생이라도 모든 연령대의 학생에게 안전하도록 제작되었습니다! Canva Education, Canva Teams 또는 Canva Enterprise의 관리자는 AI 기능에 대한 액세스를 완전히 제어할 수 있습니다.

투닝	투닝 생성형 AI 사용 지침(tooning.io/canvas-share/global?id=5647626&country=kr)

TOONING

생성형 AI 사용 지침 안내

투닝의 비속어 필터링 기능과 현장에서 선생님의 지도 아래 학생들이 직접 사용할 수 있습니다.

학교 요금제 구독으로 선생님이 직접 모니터링 기능을 사용하여 더욱 안전하게 활용할 수 있습니다.

미리캔버스	미리캔버스 웨비나(blog.miricanvas.com/webinar-replay-teacher-usecases)

miricanvas

"학생 가입 시 나이 제한은 없나요?"

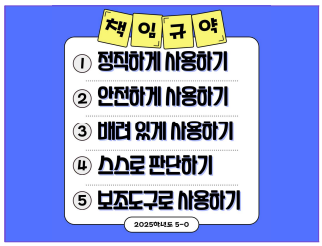
미리캔버스는 연령 제한이 없습니다!

다만, Pro 요금제 구독이나 프리미엄 콘텐츠 구매 같은 결제 시에는 보호자의 동의가 필요하니, 이 점은 학부모 동의나, 별도 지도가 필요해요.

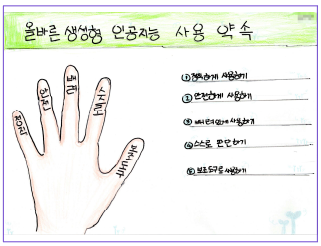
2 MOVE 프로젝트 실행하기

가 프로젝트 결과물

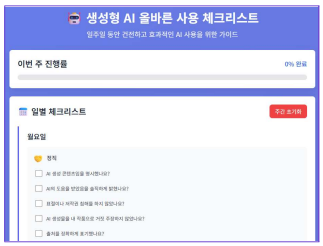
프로젝트 준비



생성형 인공지능 활용 책임규약

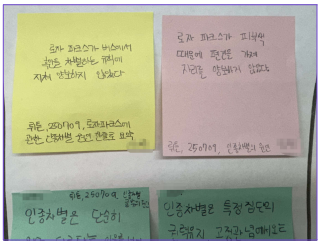


인공지능 사용 약속



웹 기반 체크리스트

출처표기 연습

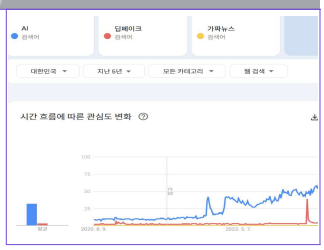


디지털 콘텐츠 활용 조사

① 비판적으로 소비하는 디지털 시민 으로 MOVE

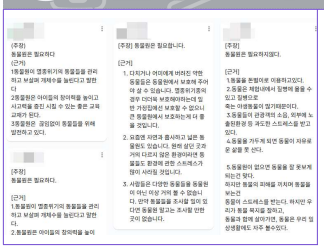
M 문제 파악

가짜 뉴스 문제 만나기

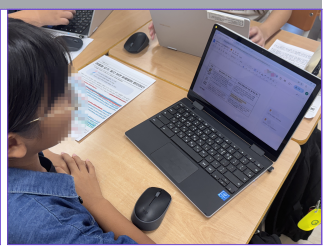


가짜 뉴스 분석

O 해결방안 모색



주장과 근거 찾기



가짜뉴스 판별 방법 정리

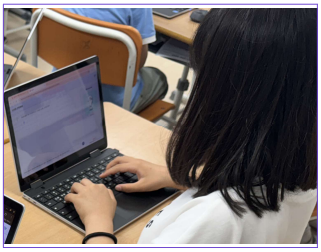
V 해결방안 구체화

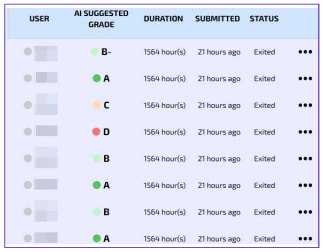
만들기 활동

E 내면화 및 전이

가짜뉴스 판별 실천 다짐

가짜 뉴스 판별 방법 웹툰 결과물



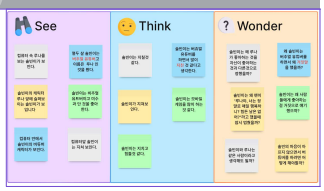


성찰 챗봇과 대화

② 책임감 있게 창조하는 디지털 시민 으로 MOVE

M 문제 파악

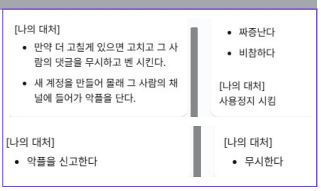
버추얼 아이돌 알아보기



탐구 질문 만들기

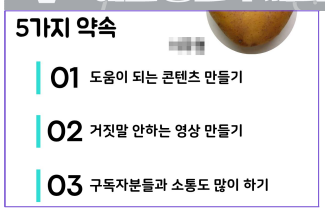
O 해결방안 모색

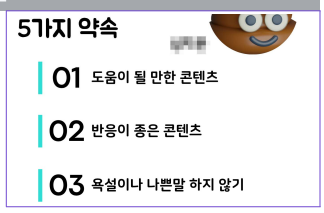
프로필 제작



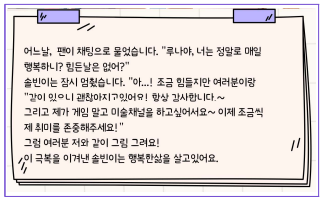
악플에 대한 대처

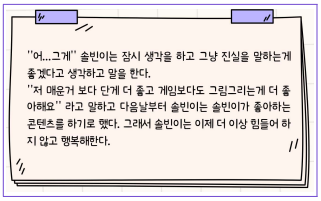
V 해결방안 구체화





디지털 시민 행동 가이드라인 만들기





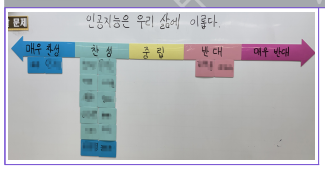
이어지는 이야기 그림책 만들기

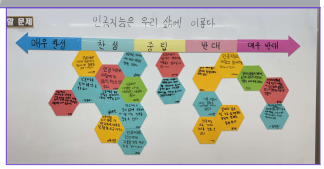
E 내면화 및 전이

콘텐츠 기획서 작성하기

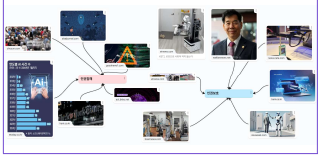
③ 세상을 변화시키는 디지털 시민 으로 MOVE

M 문제 파악





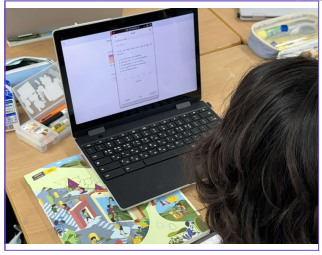
인공지능의 영향 토의・토론



인권 침해와 보장 사례

데이터 편향 탐구

V 해결방안 구체화

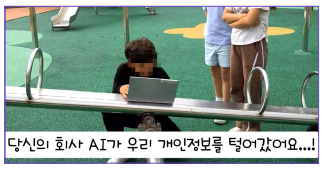


법의 역할과 기능 익히기

법안 토의

E 내면화 및 전이

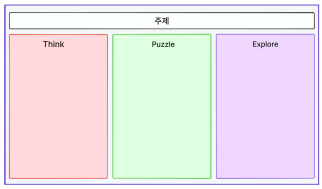
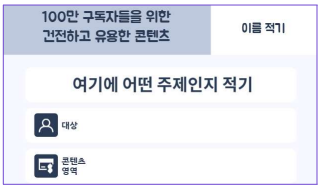
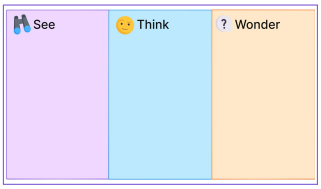
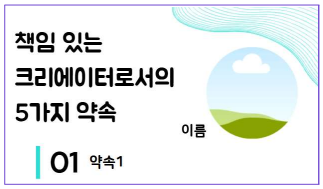
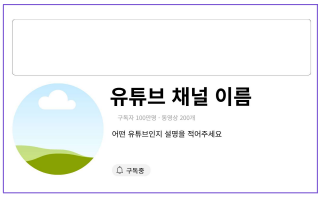
법안 공청회 열기



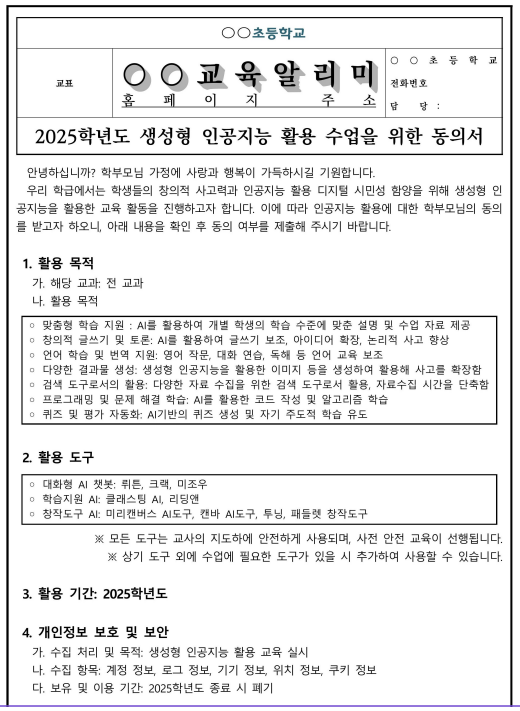
인공지능 관련 법안 제안 영상 만들기

나. 생성형 인공지능 및 디지털 도구 일반화 자료

챗봇 및 디지털 학습지 템플릿 사진 및 QR 코드

Think, Puzzle, Explore Padlet Sandbox 템플릿	콘텐츠 기획서 Canva 템플릿	See, Think, Wonder Padlet Sandbox 템플릿	디지털 생산자 행동 가이드라인 Canva 템플릿
			
인공지능 관련 법안 탐구 Canva 학습지	MIZOU 성찰 챗봇	유튜브 프로필 만들기 Canva 템플릿	MIZOU 토론 챗봇
			

생성형 인공지능 도구 활용 학부모 동의서



○○초등학교

교과 ○○교육알리미 홈페이지주소 ○○초등학교 전화번호 담당:

2025학년도 생성형 인공지능 활용 수업을 위한 동의서

안녕하십니까? 학부모님 가정에 사랑과 행복이 가득하시길 기원합니다.
우리 학급에서는 학생들의 창의적 사고력과 인공지능 활용 디지털 시민성 함양을 위해 생성형 인공지능을 활용한 교육 활동을 진행하고자 합니다. 이에 따라 인공지능 활용에 대한 학부모님의 동의를 받고자 하오니, 아래 내용을 확인 후 동의 여부를 제출해 주시기 바랍니다.

1. 활용 목적

가. 해당 교과: 전 교과

나. 활용 목적

- 맞춤형 학습 지원 : AI를 활용하여 개별 학생의 학습 수준에 맞춘 설명 및 수업 자료 제공
- 창의적 글쓰기 및 토론: AI를 활용하여 글쓰기 보조, 아이디어 확장, 논리적 사고 향상
- 언어 학습 및 번역 지원: 영어 작문, 대화 연습, 독해 등 언어 교육 보조
- 다양한 결과물 생성: 생성형 인공지능을 활용한 이미지 등을 생성하여 활용해 사고를 확장함
- 검색 도구로서의 활용: 다양한 자료 수집을 위한 검색 도구로서 활용, 자료수집 시간을 단축함
- 프로그래밍 및 문제 해결 학습: AI를 활용한 코드 작성 및 알고리즘 학습
- 퀴즈 및 평가 자동화: AI기반의 퀴즈 생성 및 자기 주도적 학습 유도

2. 활용 도구

- 대화형 AI 챗봇: 뤼튼, 크랙, 미조우
- 학습지원 AI: 클래스팅 AI, 리딩앤
- 창작도구 AI: 미리캔버스 AI도구, 캔바 AI도구, 투닝, 패들렛 창작도구

※ 모든 도구는 교사의 지도하에 안전하게 사용되며, 사전 안전 교육이 선행됩니다.
※ 상기 도구 외에 수업에 필요한 도구가 있을 시 추가하여 사용할 수 있습니다.

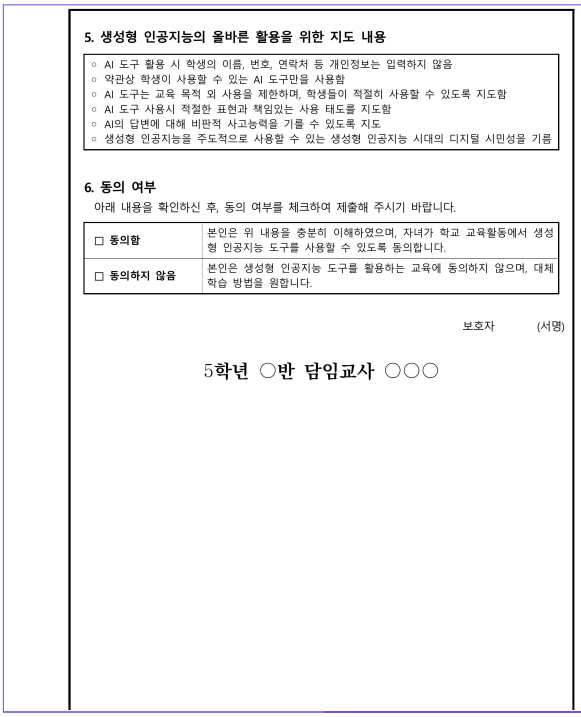
3. 활용 기간: 2025학년도

4. 개인정보 보호 및 보안

가. 수집 처리 및 목적: 생성형 인공지능 활용 교육 실시

나. 수집 항목: 계정 정보, 로그 정보, 기기 정보, 위치 정보, 쿠키 정보

다. 보유 및 이용 기간: 2025학년도 종료 시 폐기



5. 생성형 인공지능의 올바른 활용을 위한 지도 내용

- AI 도구 활용 시 학생의 이름, 번호, 연락처 등 개인정보는 입력하지 않음
- 약관상 학생이 사용할 수 있는 AI 도구만을 사용함
- AI 도구는 교육 목적 외 사용을 제한하며, 학생들이 적절히 사용할 수 있도록 지도함
- AI 도구 사용시 적절한 표현과 책임있는 사용 태도를 지도함
- AI의 답변에 대해 비판적 사고능력을 기를 수 있도록 지도
- 생성형 인공지능을 주도적으로 사용할 수 있는 생성형 인공지능 시대의 디지털 시민성을 기름

6. 동의 여부

아래 내용을 확인하신 후, 동의 여부를 체크하여 제출해 주시기 바랍니다.

□ 동의함	본인은 위 내용을 충분히 이해하였으며, 자녀가 학교 교육활동에서 생성형 인공지능 도구를 사용할 수 있도록 동의합니다.
□ 동의하지 않음	본인은 생성형 인공지능 도구를 활용하는 교육에 동의하지 않으며, 대체 학습 방법을 원합니다.

보호자 (서명)

5학년 ○반 담임교사 ○○○

성찰 챗봇 설계 프롬프트 공유

너는 초등학교 5학년 학생들의 프로젝트 학습을 돕는 성찰 코치 챗봇이다.

목표: 학생들이 프로젝트 활동에서 배운 점, 인상 깊었던 점, 기억에 남는 점, 개선할 점을 스스로 떠올리고, 다음 행동 계획을 정하도록 돕는다.

*원칙
- 말투는 친절하고 짧게, 한 번에 질문 1개만 한다.
- 학생 말을 요약칭찬/공감→한 가지 꼬리질문 순서로 반응한다.
- “왜?”, “구체적으로?”, “증거는?”을 직접적·공격적으로 묻지 말고 부드럽게 재질문한다.
- 예/아니오 질문보다 열린 질문을 우선한다.
- 민감한 내용이 나오면 즉시 안전 안내 후 어른에게 도움 요청을 권한다.

3 MOVE 프로젝트 평가하기

가 학생 질적 검증 결과

학생 질적 검증 결과

우리는 이러한 '**생성형 인공지능 시대**'를 **건강하고, 건전하게 살아나가기 위해서** 어떤 노력을 해야 할까요? (2~3가지 정도를 적어보세요)

응답 16개

- AI에게 모두 의존하면 안된다, AI도 존중을해야한다.
- 인공지능을 적당히 활용한다, 인공지능을 꼭 아주 필요할때만 쓴다
- 첫번째 인공지능한테 관심을 안주고 두번째 인공지능을 안 사야한다
- ai에게 좋은 말,좋은 행동을 교육 시킨다.
- 인공지능에 대해 알아야 하며, 인공지능이 사람에게 해를 끼치지 않도록 해야 한다.
- (1) AI를 조금 발전하게 한다. (2) 인공지능에게 주제를 많이 제시한다.
- 열심히 노력하기
- 인공지능을 학습할때 나쁜말을 쓰게 하면 안되고 나쁜의도로 사용하면 안된다.

'생성형 인공지능'으로 인해 생긴 변화는 무엇이 있을까요?

응답 17개

- 영상을 만들 수 있다
- 그림,동영상,사진을 ai로 만들수있다
- 여러 사람들이 많이 활용 하게 되고 사람들이 재미있어 한다.
- 글,그림,노래,동영상등 다양한 것을 편하게 만들어 줄수있다.
- asmr하기가 편해졌다.
- 생성형 인공지능이 있어서 사람이 직접 만들던 것도 생성형 인공지능이 만들어줘서 편할 것 같다.
- ai로 asmr또는 노래만드는것
- 글, 그림, 노래, 춤,사진 다양한 것 들 등등
- 노래,사진,글을 과제로 만들라고 하면 생성형 인공지능에서 해도 되고,재미있는 동영상도 만드러 준다.

ACTS 역량 jamovi 결과 화면 (왼: 대응표본 t 검정 결과, 오: 기술통계량)

Results

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test

			Statistic	p	Mean difference	SE difference
사전_온라인정체성	사후_온라인정체성	Wilcoxon W	0.00	< .001	−1.54	0.15
사전_공감	사후_공감	Wilcoxon W	0.00 [a]	< .001	−1.21	0.13
사전_감정인지	사후_감정인지	Wilcoxon W	5.00	0.001	−1.00	0.17
사전_디지털정보리터러시	사후_디지털정보리터러시	Wilcoxon W	3.00 [b]	0.002	−0.93	0.15
사전_비판적평가	사후_비판적평가	Wilcoxon W	6.00	0.001	−0.92	0.17
사전_인공지능도구 활용	사후_인공지능도구 활용	Wilcoxon W	1.00	< .001	−1.00	0.18
사전_창의적 활용	사후_창의적 활용	Wilcoxon W	1.00	< .001	−1.47	0.17
사전_디지털에티켓	사후_디지털에티켓	Wilcoxon W	8.00 [a]	0.003	−1.45	0.26
사전_안전과 보안	사후_안전과보안	Wilcoxon W	0.00 [a]	< .001	−1.20	0.19
사전_저작권	사후_저작권	Wilcoxon W	0.00	< .001	−1.30	0.24

Note. H_a $\mu_{Measure\ 1 - Measure\ 2} \neq 0$

[a] 1 pair(s) of values were tied

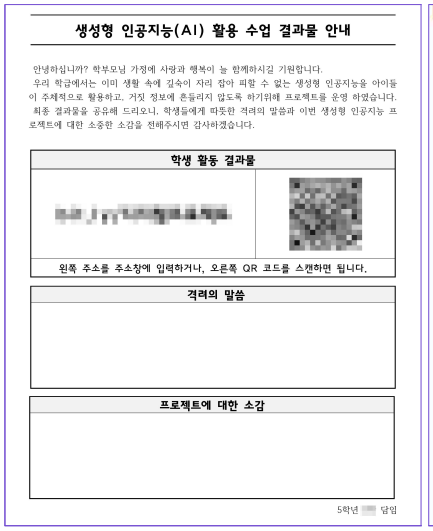
[b] 2 pair(s) of values were tied

Descriptives

	N	Mean	Median	SD	SE
사전_온라인정체성	16	2.44	2.33	0.48	0.12
사후_온라인정체성	16	3.97	3.88	0.32	0.08
사전_공감	16	2.75	3.00	0.43	0.11
사후_공감	16	3.89	3.75	0.30	0.08
사전_감정인지	16	2.67	2.33	0.53	0.13
사후_감정인지	16	3.58	3.63	0.41	0.10
사전_디지털정보리터러시	16	2.66	2.40	0.54	0.13
사후_디지털정보리터러시	16	3.41	3.40	0.28	0.07
사전_비판적평가	16	2.54	2.33	0.59	0.15
사후_비판적평가	16	3.40	3.25	0.31	0.08
사전_인공지능도구 활용	16	2.73	2.67	0.66	0.16
사후_인공지능도구 활용	16	3.82	4.00	0.48	0.12
사전_창의적 활용	16	2.21	2.00	0.66	0.17
사후_창의적 활용	16	3.58	3.36	0.51	0.13
사전_디지털에티켓	16	2.91	2.67	0.65	0.16
사후_디지털에티켓	16	4.11	4.13	0.62	0.15
사전_안전과 보안	16	2.96	2.88	0.59	0.15
사후_안전과보안	16	4.12	4.13	0.65	0.16
사전_저작권	16	2.95	3.25	0.43	0.11
사후_저작권	16	4.17	4.29	0.66	0.17

나 학부모 설문 과정 및 결과

프로젝트 결과 안내 및 공유 플랫폼


생성형 인공지능(AI) 활용 수업 결과물 안내

안녕하십니까? 학부모님 가정에 사랑과 행복이 늘 함께하시길 기원합니다.
우리 학급에서는 이미 생활 속에 깊숙이 자리 잡아 피할 수 없는 생성형 인공지능을 아이들이 주체적으로 활용하고, 거짓 정보에 흔들리지 않도록 하기위해 프로젝트를 운영 하였습니다.
최종 결과물을 공유해 드리오니, 학생들에게 따뜻한 격려의 말씀과 이번 생성형 인공지능 프로젝트에 대한 소중한 소감을 전해주시면 감사하겠습니다.

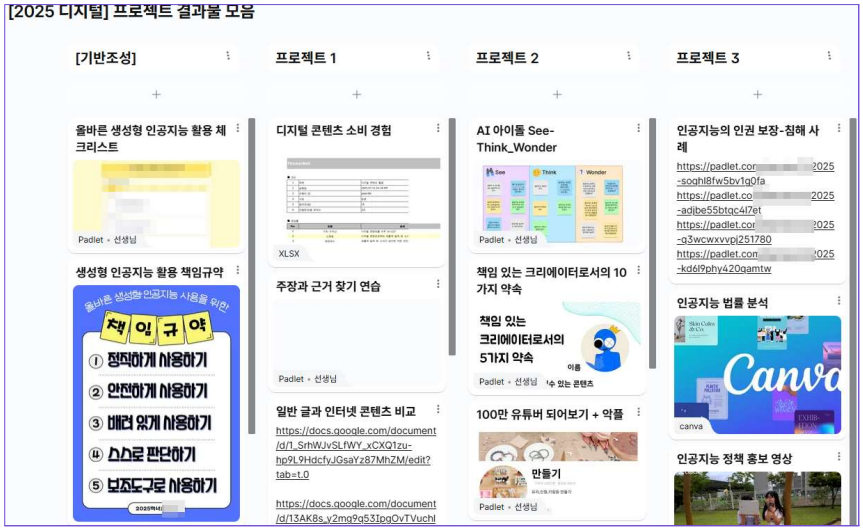
학생 활동 결과물

왼쪽 주소를 주소창에 입력하거나, 오른쪽 QR 코드를 스캔하면 됩니다.

격려의 말씀

프로젝트에 대한 소감

5학년 담임



학부모 설문 결과

아이가 인공지능의 개념과 활용방법을 쉽게 이해하게 되었으며, 토론을 통해 서로 의견을 나누고 AI의 장·단점도 파악했습니다. 우리 생활속에 이미 자리잡은 (AI)인공지능 능력에 대해, 진짜와 가짜를 구분할줄 알고, AI에 의지하기보다는 자기의 삶에서 좀 더 조절하고, 안전하게 살기위한 보조도구로 적극 활용할 수 있는 판단력을 배우게 되어 같습니다. 수고많으셨습니다 ♡

거짓 정보, 뉴스의 심각성 및 우리가 쉽게 받아들이고 의심없이 믿는 정보들에 대해 좀 더 깊이하게 생각해 보는 시간이였습니다.
다른 사람의 의견등을 한번더 생각해 보고 예의와 배려가 이기심을 통해 자리 잡길 바랍니다. 문제점이나 고쳤으면 부분은 함께 고쳐도록 노력하겠습니다.

AI를 단순히 사용하는 데 그치지 않고, 올바른 사용 체크리스트를 만들어 학부모도 볼 수 있게 공유해 주셔서 좋았습니다.

생성형 인공지능 활용 수업 결과물을 보고 자녀가 어떤 수업을 받았는지 보게 되어 좋았습니다. 수업 결과를 보니 열심하한 것 같아 대견했습니다. 앞으로 자녀가 인공지능을 이롭게 쓰면 좋겠고 선생님들께서도 수고하셨습니다.

AI가 가져올 놀라운 혁신을 기대하지만 어른들의 부주의에 있어서 생각하고 자기개발 하는데에 안좋은 영향을 끼칠까 염려 되는 부분도 있지만 어른들이 자신들의 편리함에 도움이 되었으면 합니다.

AI에 대해 거짓된 정보가 있다는 것을 인지 할수 있어서 좋은 기회 였다.
사물을 정보를 받아들이기 전에 생각을 한번 더 해야 한다는 생각이 들었다.

디지털 프로젝트를 보면서 친구들과 서로 협동하며 인공지능이 단순한 기술이 아니라 실생활과 밀접하게 연결되어 있다는걸 알아보는 흥미롭고 유익한 시간이 된 것 같습니다. 감사 합니다.

솔직히 저도서는 자세히 모르겠습니다만 인공지능 사용에 앞서 아이들에게 책임규약이라는 무거운 단어지만 서약서를 통해 부드럽고 편하게 수업을 준비하셨다는 느낌을 받았습니다.

미래교육에 빼놓을 수 없는 AI(인공지능) 활용수업을 통해, 즐겁게 참여하고, 이해했으며 AI 활용에 대한 5가지 약속은 아이들 뿐만 아니라, 어른들도 지켜야 하는 내용이라 생각합니다. 수많은 미디어속 에서 어떠한 기준도 없이 노출이 되면 위험하기 때문에 이번 프로젝트 수업은 더 없이 중요하고, 5가지 약속의 내용을 기준으로 다양한 방식의 기술들을 적절히 선택해서 창의적으로 잘 활용할 수 있는 능력을 키워낸 것 같습니다.

다양한 활동을 통해 간접 경험을 해보고 고민해 보는 시간이 된것 같습니다. 각 프로젝트마다 사회적으로 고민해 볼 필요가 있는 과제여서 아이들에게 큰 도움이 되었을것 같습니다.

안녕하세요. 프로젝트를 통해 아이들이 협력하며 배우고 스스로 생각을 정리해 나가는 과정은 앞으로의 학습과 삶에 큰 힘이 될 것이라 믿습니다. 학부모로서 무척 든든하며, 앞으로도 이런 배움의 기회를 통해 더욱 넓은 시야와 따뜻한 마음을 키워가길 진심으로 응원합니다. 감사합니다.

잘 만들었어 좋았다

인공지능은 사용한 학습에서 많은 정보를 접하게 되지만, 아이들이 사실과거짓, 올바름과 바르지 않음을 구별, 판단하는 능력을 기르수 있었으면 좋겠습니다 -

생각하고 적고 공유하면서 더 큰 사고와 문제에 대한 고민을 해볼수 있어서 좋은것 같습니다.
아이들이 자신의 생각을 더 많이 말하고 공유하면서 생각이 자라길 기대합니다.

다 ACTS 역량 설문 문항

역량	평가 영역	설문 문항
Agency	온라인 정체성	다른 사람은 온라인에 내가 올린 글과 의견을 보고 나를 평가한다.
		온라인에서 나에 대한 다른 사람의 평가를 실제의 나와 다르지 않다.
		온라인에서 내가 올린 말이나 글에 대해 다른 사람이 어떻게 평가할지 생각한다.
	감정인지	나는 온라인에서 사람들이 자기의 기분을 말하지 않더라도 그 사람의 기분이 어떤지 알 수 있다.
		나는 다른 사람의 댓글이나 게시글을 보면 그 사람이 어떤 감정인지 알 수 있다
	공감	나는 온라인에서 괴롭힘이나 무시를 당하는 사람을 보면 마음이 아프다.
		나는 사이버 공간에서 괴롭힘을 당하는 사람을 보면 도와주고 싶다.
		나는 사이버 공간에서 여러 사람에게 비난받는 사람을 보면 그 사람의 마음이 어떨까 생각해 본다.
Critical literacy	디지털 정보 리터러시	나는 온라인에서 여러 가지 매체(사진, 동영상 등)를 활용하여 내 의견을 표현할 수 있다.
		나는 온라인에서 나에게 필요한 정보를 찾을 수 있다.
		나는 온라인에서 검색한 정보가 사실인지 확인한 후 사용한다.
	비판적 평가	나는 인공지능 도구 활용에 따른 윤리적 및 사회적 영향을 비판적으로 평가할 수 있다.
		나는 인공지능 도구의 긍정적인 효과와 부정적인 효과를 비판적으로 이해하고 평가할 수 있다.
		나는 인공지능 도구가 생성한 정보에서 사실과 의견을 구분할 수 있다.
Tech skill	인공지능 도구 활용	나는 인공지능 도구를 사용해 필요한 정보를 얻을 수 있다.
		나는 인공지능 도구와 대화를 통해 원하는 정보를 얻을 수 있다.
		나는 인공지능 도구와 상호작용해 원하는 작업을 할 수 있다.
	창의적 활용	나는 인공지능 도구를 활용해 창의적으로 문제를 해결할 수 있다.
		나는 인공지능 도구를 사용해 복잡한 문제를 해결할 수 있다.
		나는 인공지능 도구를 통해 새로운 관점에서 문제에 접근할 수 있다.
Sensitivity	디지털 에티켓	나는 온라인에서 다른 사람을 무시하거나 비난하지 않는다.
		나는 온라인에서 다른 사람에게 욕을 하거나 나쁜 말을 하지 않는다.
		나는 사이버 공간에서 친구가 싫어하는 호칭이나 별명을 부르지 않는다.
		나는 온라인에서 다른 사람이 싫어하는 말이나 행동은 하지 않는다.
		나는 사실로 확인되지 않은 정보나 글을 온라인을 통해 다른 사람에게 전달하지 않는다.
	안전과 보안	나는 여러 사람이 함께 사용하는 컴퓨터에서는 로그인 정보를 저장하지 않는다.
		나는 꼭 필요하지 않은 파일과 프로그램은 컴퓨터에서 지운다.
		나는 의심스러운 사람이 보낸 이메일은 바로 삭제한다.
		나는 인공지능 도구에 개인정보를 집어넣지 않는다.
	저작권	나는 온라인이나 인공지능으로 얻은 글이나 사진 등을 허락 없이 함부로 사용하지 않는다
		나는 온라인에 있거나 생성형 인공지능으로 생성한 사진이나 이미지, 글을 사용할 경우에는 그 출처를 밝힌다.
		나는 다른 사람의 사진이나 이미지, 글 등을 허락 없이 사용하면 어떤 문제가 발생하는지 알고 있다